PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Desenvolvimento Sustentável e Conservação Ambiental para o Estado do Maranhão - Floresta Viva Maranhão

Proponente: Estado do Maranhão
Processo SEI: 03101.001952/2025-67
Código do pleito: 7116303153/2025
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 41.600.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 10.400.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 08
1. 4. Indicadores 10
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 10
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 11
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 12
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 14
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 15
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 16
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 17
1. 5. Componentes 19
1. 5. 1. Informações do 1° componente 19
1. 5. 2. Informações do 2° componente 20
1. 5. 3. Informações do 3° componente 24
1. 5. 4. Informações do 4° componente 27
1. 5. 5. Informações do 5° componente 29
1. 5. 6. Informações do 6° componente 32
1. 6. Beneficiários 33
1. 7. Anexos 36
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 37
2. 1. Áreas estratégicas 37
2. 2. Anexos 40
3. GESTÃO 41
3. 1. Arranjo institucional 41
3. 1. 1. Descrição 41
3. 1. 2. Orgãos Executores 42
3. 1. 3. Estrutura Operacional 42
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 43
3. 2. Operacionalização e Manutenção 43
3. 3. Planejamento Estratégico 43
3. 4. Anexos 45
4. RISCOS 46
4. 1. Informações do 1° risco 46
4. 2. Informações do 2° risco 46
4. 3. Informações do 3° risco 46
4. 4. Informações do 4° risco 47
4. 5. Informações do 5° risco 47
4. 6. Informações do 6° risco 47
4. 7. Informações do 7° risco 48
4. 8. Informações do 8° risco 48
4. 9. Informações do 9° risco 48
4. 10. Informações do 10° risco 49
4. 11. Informações do 11° risco 49

4. 12. Informações do 12° risco 49
4. 13. Anexos 50
5. FINANCIAMENTO 51
5. 1. Condições Financeiras da Operação 51
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 51
5. 2. Cronograma de Desembolso 53
5. 3. Contragarantias 54
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 54
6. ETAPAS REALIZADAS 55
6. 1. Etapas realizadas 55
6. 2. Anexos 56
7. Baixar todos os anexos 58
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Desenvolvimento Sustentável e Conservação Ambiental para o Estado do Maranhão - Floresta Viva Maranhão

Sigla: Programa Floresta Viva Maranhão

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado do Maranhão

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado do Maranhão ocupa uma posição estratégica dentro da Amazônia Legal, sendo integralmente considerado parte da Amazônia Brasileira desde o lançamento do Plano Amazônia Sustentável (PAS) em 2008 pelo governo federal. A inclusão do estado nesse recorte geopolítico deve-se às características ambientais e socioeconômicas que compartilha com os demais estados amazônicos, sobretudo no que tange à preservação e exploração sustentável dos recursos naturais.

1. Contexto Socioambiental

O Maranhão se destaca pela diversidade ecológica, abrangendo três biomas distintos: Cerrado (64%), Amazônia (35%) e Caatinga (1%), conforme dados da Embrapa. Segundo o Relatório Florestal do Instituto Kruger Florestal, cerca de 76% do território maranhense ainda possui cobertura vegetal, predominando formações como a Vegetação Secundária (26%), a Savana (23%) e a Floresta Sazonal Semidecidual (13%).

Historicamente, a ocupação do Maranhão, assim como em diferentes regiões brasileiras, foi marcada por fatores que contribuíram para a conversão da vegetação nativa em uso alternativo do solo e a fragmentação florestal, tais como o extrativismo vegetal, atividades industriais, atividades agrossilvipastoris e relacionadas à agricultura familiar.

Apesar da existência de unidades de conservação (UCs) que cobrem 19% do território estadual, menos de 5% dessas áreas correspondem à proteção integral. As áreas prioritárias para conservação, especialmente aquelas classificadas como de extrema importância, estão sub-representadas em relação às políticas de preservação.

A região conhecida como Amazônia Maranhense ocupa aproximadamente 24,46% do território estadual e abriga 62 municípios. No entanto, o Maranhão é o estado da Amazônia Legal com menor percentual de áreas protegidas, apresentando altos índices de desmatamento e fragmentação florestal. O desafio ambiental se soma a questões socioeconômicas, pois o estado também figura entre aqueles com menor índice de desenvolvimento humano (IDH). Segundo dados do MapBiomas divulgados em 2024, o Maranhão já perdeu 27% das áreas naturais desde 1985.

2. Contexto Econômico e Bioeconomia

No que se refere à produção florestal, o Maranhão atingiu um marco expressivo em 2023, com valor de produção estimado em aproximadamente R$ 1 bilhão, de acordo com dados da Pesquisa da Extração Vegetal e Silvicultura (PEVS) do IBGE, analisados pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (Imesc). A estrutura da atividade florestal no estado é composta por 29,7% de extração vegetal nativa e 70,3% de silvicultura comercial, revelando uma base produtiva significativa e passível de qualificação. O estado também se destaca como um território estratégico para o avanço da bioeconomia. Maior produtor nacional de babaçu, o Maranhão possui ampla disponibilidade de ativos naturais que sustentam a geração de bioprodutos com alto valor agregado, como o açaí — cuja produção alcançou R$ 5,7 milhões em 2023 —, além de plantas medicinais como a andiroba e a copaíba, o mel nativo das regiões de Cerrado e a carcinicultura desenvolvida ao longo de seu extenso litoral.

Apesar do potencial, as cadeias da bioeconomia maranhense ainda operam muito aquém de sua capacidade. A ausência de assistência técnica adequada, a baixa organização produtiva e a limitada articulação entre os atores econômicos dificultam o fortalecimento de arranjos produtivos locais e a inserção competitiva desses produtos em mercados estruturados. O território maranhense ainda conta com oportunidades relevantes ligadas ao uso sustentável da zona costeira, onde ecossistemas marinhos ricos em biodiversidade oferecem condições para atividades como o turismo de base comunitária, a pesca artesanal e a aquicultura de baixo impacto. A conservação desses ambientes não apenas garante a manutenção dos serviços ecossistêmicos, representando também uma estratégia para geração de trabalho, renda e inclusão socioeconômica das comunidades tradicionais da região.

1. 2. 2. Problema:

As zonas naturais do Maranhão são fundamentais para a estabilidade ambiental da região por abrigar diferentes biomas e zonas de transição ecossistêmicas, além de uma grande diversidade de espécies de flora e fauna. No entanto, essas áreas são ameaçadas pela pressão antrópica e baixa valorização e atividades econômicas que permitiriam manter os ecossistemas conservados. Os principais problemas são detalhados a seguir:

1. **Desmatamento e degradação ambiental dos biomas maranhenses**

O estado possui níveis de desmatamento elevados em áreas de Cerrado e Amazônia. A região do Matopiba tem concentrado as áreas mais críticas de desmatamento do país, com altas taxas de desmatamento no sul e leste do estado. O Governo tem empenhado esforços para conter a devastação ambiental, embora ainda careça de recursos para conservar os ecossistemas.

As principais causas e consequências do desmatamento estão detalhadas a seguir:

Causas

- Expansão agropecuária acelerada: a conversão de áreas florestais em terras para a agricultura e pecuária é o principal fator de degradação ambiental;
- Realização de queimadas ilegal e indiscriminadamente, dispersando focos de fogo, principalmente nos períodos de seca;
- Extração ilegal de madeira para comercialização;
- Falta de regularização fundiária em áreas de vegetação nativa;
- Baixa disponibilidade de recursos e infraestruturas de fiscalização; e
- Degradação dos ecossistemas marinhos e costeiros, comprometendo a regeneração deles e colocando em risco a renda das populações litorâneas mais vulneráveis.

Consequências

- Elevada emissão de gases de efeito estufa;
- Perdas materiais e humanas causadas por queimadas, especialmente em territórios indígenas e comunidades tradicionais locais;
- Danos à biodiversidade terrestre e marinha, com ameaça de extinção a espécies raras e endêmicas;
- Risco de perda irreversível da cobertura vegetal do Cerrado e da Amazônia, devido à degradação crítica dos solos;
- Possibilidade de colapso de ecossistemas marinhos, com extinção de recifes de corais e declínio de populações de peixes;
- Redução da resiliência frente a eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas e enchentes, pela perda de serviços ecossistêmicos essenciais.

2. **Subaproveitamento do uso do solo e dos recursos florestais no estado**

O Maranhão enfrenta desafios na gestão da conservação dos biomas e do uso sustentável do solo. A necessidade de ampliação de instrumentos e incentivos em diferentes campos, tem contribuído para a ocorrência de práticas agrossilvipastoris inadequadas, desmatamento ilegal, desigualdades sociais e danos aos ecossistemas locais.

O estado ainda enfrenta fragilidades na gestão e proteção de Unidades de Conservação, o que representa não só um risco ambiental significativo mas também um potencial perdido de exploração sustentável dos recursos naturais do estado. Assim, as principais causas e consequências dos problemas citados seguem:

Causas

- Escassez de informações sobre a situação do uso do solo e das áreas naturais do Estado;
- Ausência de planos de manejo adequados para áreas preservadas;
- Concentração fundiária;
- Baixa difusão da educação e cultura ambiental

Consequências

- Exposição das áreas verdes à degradação ambiental;
- Potencial sub-aproveitado de geração de oportunidades econômicas e sociais;
- Baixa adesão de produtores rurais a políticas ambientais;
- Falta de subsídios para tomada de decisão na gestão pública.

3. **Sub-aproveitamento do potencial das cadeias de bioeconomia do estado do Maranhão**

O Maranhão tem potencial para gerar emprego e renda de forma sustentável ao fortalecer cadeias produtivas da sociobiodiversidade, como babaçu, açaí, cacau e mel, entre outras. Também pode impulsionar a renda de comunidades costeiras por meio do uso sustentável dos ecossistemas marinhos. No entanto, a falta de programas focados no fortalecimento dessas cadeias desincentiva a continuidade dos cultivos e limita seu potencial econômico e ambiental. Seguem as principais causas e consequências:

Causas

- Falta de infraestruturas de produção e beneficiamento, levando ao uso de métodos de baixa produtividade;
- Carência de recursos e acesso a crédito;
- Ausência de mecanismos de assistência técnica de apoio aos produtores por meio da incorporação de melhores práticas de cultivo e pós-cultivo;
-

Ausência de estudos e diagnósticos para mapear gargalos e limitações das cadeias produtivas do estado;

- Falta de capacitação para usufruto sustentável dos ecossistemas maranhenses, tanto nos biomas quanto nos ecossistemas costeiros e marinhos.

Consequências

- Vulnerabilidade das comunidades rurais e costeiras por conta da falta de oportunidades seguras de geração de renda;
- Perda de mão-de-obra para outras atividades econômicas como a agricultura e a pecuária;
- Potencial econômico sub-explorado no estado, limitando a diversificação da atividade produtiva;
- Risco de desaparecimento de heranças culturais associadas aos cultivos de produtos da bioeconomia por comunidades tradicionais.

1. 2. 3. **Solução:**

Para enfrentar os desafios apresentados, o Programa Floresta Viva Maranhão propõe uma solução integrada que alia conservação dos biomas, uso sustentável dos recursos naturais, recuperação ambiental, melhoria da qualidade de vida e fortalecimento da economia verde. As soluções estão organizadas nos seguintes eixos:

1. **Ações de fortalecimento da prevenção e combate ao desmatamento, queimadas e incêndios Florestais**

As queimadas irregulares agravam a degradação dos ecossistemas locais, especialmente em períodos de seca, provocando perdas à biodiversidade e danos ao patrimônio público e privado. Por isso, o primeiro eixo de implementação do programa está composto por ações de fortalecimento do poder de resposta do Estado no combate a incêndios, bem como na prevenção de queimadas.

- Ações de capacitação e treinamento para brigadistas e demais agentes de campo;
- Aquisição de equipamentos e veículos para combate a incêndios florestais e fiscalização e para monitoramento remoto;
- Realização de campanhas municipais para a prevenção de queimadas acidentais;
- Ações para implementação do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ).

2. **Gestão e Manejo Sustentável de Recursos Naturais**

Como estratégia para solucionar os problemas de gestão inadequada e sub-aproveitamento do uso do solo e dos recursos florestais do Estado, propõe-se a articulação de uma solução em duas frentes: por um lado, a realização de estudos para apoiar a gestão estratégica dos recursos naturais e subsidiar a tomada de decisão. Nesse sentido, planeja-se a elaboração de:

- Diagnóstico da Situação do Uso do Solo no Maranhão com elaboração dos planos estratégicos de conservação e gestão ambiental;
- Diagnóstico sobre o estado das Unidades de Conservação (UCs) existentes;
- Planos de manejo para UCs prioritárias;
- Estudo para identificação de áreas degradadas;
- Estudo para viabilização do acesso ao mercado de carbono por meio de projetos de recuperação ambiental;
- Plano de Manejo Integrado do Fogo em regiões em UCs estratégicas.

Além disso, entende-se que o manejo sustentável dos recursos naturais depende de ações estruturantes na zona rural para promover uma relação sustentável entre produtores rurais e comunidades locais, além da promoção de técnicas mais sustentáveis de produção agrícola e de manejo de áreas verdes protegidas por lei. Assim, propõe-se:

- Ação estruturante para concessão justa das Reservas Legais para o uso comunitário, promovendo o fortalecimento ambiental e social;
- Implementação de projetos voltados aos Planos de Manejo Florestal Sustentável;
- Desenvolvimento de Projetos de Educação Ambiental para a população;
- Programa de capacitação para produtores rurais sobre agropecuária sustentável, no âmbito do plano ABC (Agricultura de Baixo Carbono).

Por fim, o projeto também promove o uso sustentável dos ecossistemas marinhos do Maranhão, buscando reverter a degradação ambiental, reduzir atividades econômicas nocivas e estimular a geração de renda por meio da Economia Azul.

As ações são propostas em 6 eixos:

- Ações de Restauração e Conservação Ambiental, como implementação de projetos de restauração de ecossistemas, e proteção de espécies e monitoramento;
- Apoio às Cadeias de Valor da Economia Azul, com capacitação das comunidades locais e apoio ao beneficiamento e logística da produção;
- Identificação e enfrentamento a ameaças aos ecossistemas, com realização de estudos, desenvolvimento de planos de ação e colaboração com organizações internacionais;
- Ações de monitoramento, com implementação de sistemas de avaliação da qualidade da água e biodiversidade, desenvolvimento de bases de dados e treinamento de pessoal;
- Fomento ao transporte marítimo sustentável, com modernização de infraestruturas, adoção de práticas de biossegurança e desenvolvimento de cadeias logísticas ecológicas; e
- Promoção do Turismo Azul sustentável, com criação de roteiros turísticos ecológicos, capacitação de guias turísticos e promoção de campanhas de conscientização.

3. **Ações de fomento à Bioeconomia no estado do Maranhão**

O terceiro eixo do programa objetiva fortalecer as cadeias de valor da bioeconomia do estado do Maranhão por meio de ações de apoio aos produtores, estímulo à cooperação e conexão com mercados compradores. As soluções propostas envolvem:

- Realização de estudo diagnóstico participativo sobre o potencial das cadeias de bioeconomia do Estado;
- Realização de estudo de viabilidade para criação de selo estadual da sociobiodiversidade, para produtos sustentáveis da bioeconomia;
- Implementação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Silvipastoris (SSPs) em propriedades rurais e áreas degradadas;
- Implantação e Gestão de Viveiros de espécies de interesse para a bioeconomia de escala familiar/comunitária;
- Assistência para regularização e formação de associações de pequenos produtores;
- Implantação de polos comunitários de beneficiamento com a aquisição e instalação de maquinário necessário além de plano logístico para cadeias da bioeconomia local;
- Programa de capacitação para produtores sobre empreendedorismo, acesso a mercados e práticas de gestão.

4. **Gestão Territorial e Fortalecimento Institucional**

Tendo como objetivo a construção de planos estratégicos voltados à conservação dessas áreas, a criação de novos mecanismos institucionais também será avaliada conforme a demanda identificada no diagnóstico, ampliando a governança ambiental sobre esses territórios. As principais soluções:

- Fortalecimento Institucional e Capacitação da Secretaria Estadual e das Municipais de Meio Ambiente;
- Elaboração do Plano de Ação Climática para Áreas Sensíveis;
- Fortalecimento de órgãos colegiados de gestão participativa como espaço de discussão.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do programa Floresta Viva Maranhão prevê a geração de múltiplos resultados para a conservação dos recursos naturais do estado e geração de renda, bem-estar e dignidade para as populações locais, além de diferentes benefícios que apoiarão a transição do estado para um modelo de desenvolvimento mais justo, equitativo e sustentável.

Assim, os principais resultados previstos são descritos a seguir:

1. **Redução do desmatamento e das queimadas**

Uma das ações centrais do programa é a redução do desmatamento ilegal e o combate às queimadas, contribuindo para a redução das emissões de GEE, e para a proteção da biodiversidade local. A implementação das ações do programa pretende gerar, de forma mais imediata, contribuições para a redução da quantidade de focos de desmatamento e queimadas irregulares, contribuindo para a redução da perda de áreas verdes de Cerrado e Amazônia no estado.

Com isso, os principais benefícios esperados são:

- Conservação dos ecossistemas terrestres e marinhos e zonas de transição do estado;
- Preservação da biodiversidade de fauna e flora de regiões ameaçadas marinhas e terrestres;
- Redução da emissão de gases de efeito estufa decorrentes de mudanças no uso da terra;
- Maior segurança e previsibilidade para o desempenho de atividades econômicas que dependem da conservação ambiental;
- Proteção dos recursos hídricos e aumento da segurança hídrica do estado;
- Redução da intensidade de processos erosivos e assoreamento de rios;

2. **Estímulo ao manejo sustentável dos recursos ambientais do estado**

Ao incentivar a implementação de Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), o programa garantirá responsabilidade na utilização dos recursos florestais, sem prejudicar a integridade ecossistêmica. O manejo sustentável evita o corte indiscriminado de árvores e assegura a manutenção da cobertura vegetal, preservando a biodiversidade e contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas locais. Ações de proteção e fomento ao uso sustentável dos ecossistemas marinhos também contribuirão para o

Assim, o projeto contribui para:

- Promoção de práticas agrícolas sustentáveis, como Sistemas Agroflorestais (SAFs) e outras técnicas de manejo;
- Aumento da produtividade agrícola de baixo impacto;
- Redução dos impactos ambientais de atividades agrícolas e marinhas;
- Redução da necessidade de queimadas e desmatamentos para abrir novas áreas de cultivo;
- Estímulo à geração de emprego e renda em atividades relacionadas à Economia Verde e Azul;
- Estímulo à redução do uso de agrotóxicos e pesticidas em colheitas, a partir do fomento ao uso de práticas agrícolas mais sustentáveis;
- Regeneração de ecossistemas degradados por meio de práticas agrícolas sustentáveis, recuperando a saúde do solo e aumentando o número de terras cultiváveis do estado, além do estímulo à conservação e uso

sustentável dos ecossistemas marinhos do estado.

3. **Fortalecimento da bioeconomia da sociobiodiversidade do estado**

A promoção de cadeias produtivas sustentáveis de produtos florestais não-madeireiros (como babaçu, açaí, mel, entre outros), gera um benefício duplo: promover alternativas sustentáveis de geração de renda para a população, e evitar a conversão de florestas em áreas agrícolas ou pastagens, preservando sua integridade.

Assim, os principais resultados identificados são:

- Conservação dos biomas do estado, com redução da pressão de atividades econômicas prejudiciais ao meio ambiente sobre as áreas verdes;
- Empoderamento da população local, aumentando a sua autonomia e reduzindo as vulnerabilidades sociais pré-existentes;
- Aumento da diversidade produtiva do estado, com possibilidades de identificação de novos potenciais econômicos baseados na bioeconomia;
- Estímulo à geração de emprego e renda de populações rurais vulnerabilizadas;
- Garantia de continuidade de tradições e heranças culturais associadas às culturas da bioeconomia local;
- Estímulo à continuidade geracional do cultivo, por meio da permanência de jovens em seus locais de origem, reduzindo a evasão de mão-de-obra de atividades sustentáveis.

4. **Gestão territorial e fortalecimento institucional**

Por meio das ações de fortalecimento da gestão ambiental de maneira descentralizada no estado, espera-se a consolidação de um modelo de governança ambiental que considere os desafios da mudança do uso do solo e da emergência climática, garantindo um planejamento territorial mais resiliente e sustentável.

Assim, os resultados esperados são:

- Incorporação de melhores práticas de gestão ambiental na SEMA e demais órgãos envolvidos na governança ambiental do estado;
- Melhoria da articulação transversal entre órgãos estaduais, levando à melhor integração da agenda ambiental na agenda política do estado;
- Descentralização da gestão ambiental e fortalecimento do protagonismo dos municípios na agenda de desenvolvimento sustentável;
- Aumento do protagonismo de atores não governamentais e da sociedade civil na gestão ambiental, por meio do fortalecimento de órgãos colegiados participativos.

1. 3. **Objetivo**

(i) objetivo geral

O objetivo geral do Programa Floresta Viva Maranhão é promover o desenvolvimento socioambiental sustentável do Estado por meio do controle do desmatamento e das queimadas, recuperação de áreas verdes degradadas e estímulo à bioeconomia de produtos florestais e marinhos, gerando desenvolvimento social e conservação dos biomas e da biodiversidade local.

(ii) objetivos específicos:

a) Reduzir o desmatamento, as queimadas e os incêndios florestais e, consequentemente, a degradação ambiental e a perda da biodiversidade, mediante o fortalecimento dos sistemas de monitoramento, fiscalização e resposta, ampliação da capacidade técnica local e implementação de medidas preventivas com enfoque territorial.

Alinhamento:

- Componente: (C1) Ações para fortalecimento do combate a queimadas e desmatamento em campo
- Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027: OE 201, OE 202
- Indicadores: Indicador 5 (Número de brigadistas capacitados), Indicador 6 (Número de municípios com campanhas ativas de prevenção a queimadas), Indicador 7 (Área anual desmatada, em km², em Terras Indígenas no estado do Maranhão), Indicador 8 (Percentual de corpos hídricos monitorados com boa qualidade ambiental)

b) Promover a conservação ambiental e a inclusão socioeconômica por meio da adoção de práticas sustentáveis e incremento da gestão ambiental, garantindo o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais;

Alinhamento:

- Componentes: (C2) Gestão estratégica e manejo sustentável dos recursos naturais e (C5) Promoção da Economia Azul Regenerativa
- Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027: OE 101, OE 108, OE 203
- Indicadores: Indicador 1 (Número de planos de manejo elaborados ou atualizados), Indicador 2 (Número de agricultores familiares com CAF ativo capacitados em práticas sustentáveis no âmbito do Plano ABC), Indicador 3 (Percentual de áreas degradadas restauradas com práticas sustentáveis) e Indicador 4 (Área coberta por Unidades de Conservação (UC) situada na porção maranhense da Amazônia Legal)

c) Fomentar a bioeconomia ao impulsionar a valorização de produtos da biodiversidade local, ampliando o acesso a mercados, fomentando cadeias produtivas sustentáveis e garantindo a inclusão de comunidades tradicionais no desenvolvimento econômico baseado no uso responsável dos recursos naturais.

Alinhamento:

- Componente: (C3) Fortalecimento da bioeconomia e do manejo florestal sustentável e (C5) Promoção da Economia Azul Regenerativa
-

Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027: OE 108, OE 203, OE 207

- Indicadores: Indicador 9 (Número de empreendimentos de bioeconomia apoiados), Indicador 10 (Volume de produção, em toneladas, advindo dos SAFs implantados) e Indicador 2 (Número de agricultores familiares com CAF ativo capacitados em práticas sustentáveis)

d) Fortalecer a gestão ambiental, territorial e institucional do Estado por meio da qualificação de estruturas municipais e estaduais, elaboração de planos climáticos e ambientais e ampliação da capacidade de planejamento e execução das políticas públicas ambientais descentralizadas.

Alinhamento:

- Componente: (C4) Fortalecimento institucional para gestão ambiental descentralizada
- Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027: OE 106, OE 202, OE 301
- Indicadores: Indicador 11 (Proporção de municípios com estrutura de governança ambiental ativa) e Indicador 12 (Número de instrumentos de planejamento ambiental desenvolvidos e validados)

1. 16. **Indicadores**

1. 16. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Indicador 1 - Número de mudas produzidas a partir de agricultores familiares capacitados em práticas sustentáveis no âmbito do Plano ABC

Descrição:

Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 203 do PPA 2024 - 2027 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura.

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico B - Promover a conservação ambiental e a inclusão socioeconômica por meio da adoção de práticas sustentáveis e incremento da gestão ambiental, garantindo o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais.

Este indicador mensura o total de mudas produzidas por agricultores familiares que participaram de capacitações em práticas sustentáveis promovidas pelo projeto, alinhadas às diretrizes do Plano ABC. Consideram-se mudas produzidas em viveiros comunitários, familiares, escolares ou públicos, com foco em espécies nativas, frutíferas, medicinais ou agroflorestais, destinadas a ações de restauração ambiental, produção agroecológica ou geração de renda.

O indicador reflete a relação entre capacitação qualificada e produção concreta de insumos ambientais e produtivos por parte de beneficiários com perfil socioeconômico priorizado pelas políticas públicas federais de agricultura familiar.

Este indicador está diretamente alinhado ao projeto, visto que prevê a estruturação de viveiros locais e o fortalecimento de cadeias produtivas baseadas na restauração ambiental e na agricultura de baixo carbono. Este indicador concretiza os vínculos entre a formação técnica, os instrumentos de política pública e os resultados tangíveis no território.

Fórmula de cálculo: ? total de mudas produzidas por agricultores familiares capacitados no âmbito do projeto

Dados a serem coletados:

- Identificação do agricultor familiar
- Registro de participação em capacitações

- Local de plantio das mudas (viveiro comunitário, individual etc)
- Volume de mudas produzidas por espécie e finalidade
- Destino das mudas (plantio, doação, comercialização etc)
- Evidências documentais (exemplo: listas, fotos, relatórios, mapas)

Adequação ao modelo SMART:

- S - Específico: O indicador é direcionado a um público claramente delimitado, sendo ele agricultores familiares capacitados no projeto. Ao medir somente a produção de mudas realizadas por esse grupo, vincula o resultado produtivo a uma política pública e a uma ação formativa.
- M - Mensurável: O número de mudas é uma unidade quantitativa objetiva, que pode ser registrada, auditada e consolidada anualmente.
- A - Atingível: O projeto oferece condições para que agricultores capacitados possam produzir, manejar e distribuir mudas com apoio de assistência técnica e insumos básicos.
- R - Relevante: O indicador correlaciona capacitação técnica, produção sustentável e fortalecimento da agricultura familiar. Também está em sintonia com o Plano ABC e com políticas públicas federais voltadas à recuperação ambiental e à inclusão produtiva rural.
- T - Temporal: A produção será monitorada anualmente, com metas progressivas de crescimento. O ciclo da produção de mudas permite o acompanhamento em períodos menores de tempo, gerando dados consistentes ao longo dos 5 anos do projeto.

Meta:
Linha de base (2024): 200.000 mudas/ano. Essa linha de base foi feita considerando o viveiro de São Bento, onde já houve uma capacitação de pessoas para a produção de mudas.

Meta (2029): 150.000.000 ao longo de 5 anos, considerando um quantitativo de 300.000 mudas ao ano para 100 viveiros.

1. 16. 13. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Indicador 2 - Percentual de áreas degradadas restauradas

Descrição:
Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 201 do PPA 2024 - 2027 - “Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente”

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico B - Promover a conservação ambiental e a inclusão socioeconômica por meio da adoção de práticas sustentáveis e incremento da gestão ambiental, garantindo o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais;

Esse indicador mensura o percentual de áreas com evidência de degradação ambiental que foram objeto de ações de restauração ecológica, implementadas com apoio técnico, financeiro ou institucional do projeto. Incluem-se intervenções como recuperação de solos, recomposição da vegetação nativa, plantio agroecológico, reflorestamento com espécies nativas, técnicas de controle de erosão e restauração hídrica.

Este indicador está diretamente alinhado ao projeto, visto que o Programa Floresta Viva Maranhão inclui, como uma de suas principais estratégias, a restauração de áreas ambientalmente degradadas. Essas ações têm o objetivo de restaurar a função ecológica dos territórios e de gerar oportunidades de inclusão socioeconômica a partir da requalificação produtiva e ambiental da terra. O indicador permite aferir o impacto territorial e ambiental do projeto.

Fórmula de cálculo: área restaurada com práticas sustentáveis/área total identificada como degradada x 100

Dados a serem coletados:

- Localização e caracterização da área restaurada (município, bioma, tipo de degradação)
- Tipo de técnica ou metodologia de restauração empregada
- Área total restaurada
- Área total degradada mapeada no diagnóstico inicial
- Documentação técnica (laudos, imagens de satélite, relatórios geoespaciais, vistorias)

Adequação ao modelo SMART:

- S - Específico: Esse indicador foca exclusivamente em áreas previamente diagnosticadas como degradadas e na proporção em que foram efetivamente restauradas com práticas sustentáveis. O indicador se restringe a intervenções com comprovação técnica, garantindo foco e rastreabilidade
- M - Mensurável: O cálculo em percentual permite uma avaliação clara do progresso. A mensuração é feita com base em hectares restaurados, comparados com os dados do diagnóstico ambiental elaborado em 2024 - linha de base.
- A - Atingível: O projeto contempla recursos técnicos e financeiros específicos para ações de restauração. A meta será alcançada de forma gradual e focada, com priorização de áreas críticas
- R - Relevante: A restauração de áreas biodegradadas é um dos eixos centrais do projeto, com impactos diretos positivos sobre a biodiversidade, serviços ecossistêmicos, adaptação às mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável.
- T - Temporal: As ações serão implementadas ao longo de toda a vigência do projeto, com metas intermediárias anuais e avaliação cumulativa do total restaurado até o final do ciclo. A evolução temporal do indicador permitirá a readequação de estratégias conforme os resultados obtidos.

Meta:
Linha de base (2024): 5,70%, considerando os valores de áreas identificadas como degradadas pelo DETER/INPE, comparativamente aos dados de áreas apresentadas em Planos de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) em processos de licenciamento ambiental agrossilvipastoril.

Meta (2029): 30%, tendo em vista as características de imóveis rurais no estado, área territorial e quantitativo de PRADAs

1. 16. 24. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Indicador 3 - Percentual de brigadas capacitadas nos últimos 5 anos no estado

Descrição:

Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 202 do PPA 2024 - 2027 - “Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas”.

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico A - Reduzir o desmatamento, as queimadas e os incêndios florestais e, consequentemente, a degradação ambiental e a perda da biodiversidade, mediante o fortalecimento dos sistemas de monitoramento, fiscalização e resposta, ampliação da capacidade técnica local e implementação de medidas preventivas com enfoque territorial.

Este indicador mede a proporção de brigadistas florestais que receberam capacitação técnica específica para prevenção e combate a incêndios no território maranhense nos últimos cinco anos, em relação ao total de brigadas atuantes no estado.

Consideram-se capacitados aqueles brigadistas que participaram de formações teórico-práticas com carga horária mínima estabelecida, conteúdos voltados à prevenção, controle e combate a queimadas e incêndios florestais, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), primeiros socorros e táticas de monitoramento e resposta emergencial. Essas formações devem ser reconhecidas pelo projeto, por órgãos ambientais estaduais e pela Defesa Civil.

Este indicador está diretamente alinhado ao projeto, visto que a qualificação técnica de brigadas florestais é uma estratégia-chave de mitigação e resposta no combate aos incêndios e queimadas. O indicador permite monitorar o avanço da capacidade instalada de respostas a desastres ambientais e o grau de cobertura das ações formativas no território.

Fórmula de cálculo: nº de equipes de brigadistas capacitadas nos últimos 5 anos / total de brigadas atuantes no estado x 100

Dados a serem coletados:

- Identificação da brigada
- Data e instituição da capacitação
- Carga horária e conteúdos abordados na capacitação
- Certificado de participação ou lista de presença assinada
- Município ou região de atuação

Adequação ao modelo SMART:

- S - Específico: O indicador é claro e delimitado, focado exclusivamente na capacitação de brigadistas florestais atuantes no Maranhão, nos últimos cinco anos, com participação efetiva em cursos reconhecidos.
- M - Mensurável: O percentual é obtido por meio de uma fórmula objetiva. A coleta de dados é viável por meio de parcerias com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.
- A - Atingível: O projeto prevê ações diretas de formação, requalificação e suporte às brigadas, além da mobilização de municípios para fortalecer estruturas locais. A meta é realista diante da capacidade operacional do projeto.
- R - Relevante: A formação de brigadistas está diretamente ligada à prevenção e combate a incêndios, que são fatores críticos de degradação ambiental. O indicador reforça a estratégia de antecipação a desastres e de fortalecimento da resposta local.
- T - Temporal: O indicador cobre um período de cinco anos, permitindo monitorar a formação continuada e identificar a necessidade de reciclagem ou expansão territorial. Pode ser acompanhado anualmente, com atualização cumulativa até o fim do projeto

Meta:
Linha de base (2024): Atualmente, considerando o quantitativo de equipes de brigadas que receberam capacitação pelo CBMMA no âmbito do Programa Maranhão sem Queimadas no ano de 2024, tem-se um percentual de aproximadamente 11,11%, ou seja, 10 equipes de brigadas capacitadas pelo CBMMA.

Meta (2029): Aumentar em 900% o percentual de brigadas capacitadas em 5 anos, o que corresponde a 100 brigadas municipais para combate a queimadas irregulares e incêndios florestais.

1. 16. 35. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Indicador 4 - Percentual de municípios com campanhas ativas de prevenção a queimadas

Descrição:
Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 202 do PPA 2024 - 2027 - “Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas”.

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico A - Reduzir o desmatamento, as queimadas e os incêndios florestais e, consequentemente, a degradação ambiental e a perda da biodiversidade, mediante o fortalecimento dos sistemas de monitoramento, fiscalização e resposta, ampliação da capacidade técnica local e implementação de medidas preventivas com enfoque territorial.

Este indicador mede a proporção de municípios maranhenses que realizaram campanhas de prevenção às queimadas e incêndios florestais, com foco em comunicação, sensibilização comunitária, formação de agentes locais e mobilização preventiva. Consideram-se campanhas ativas aquelas devidamente registradas por meio de documentação comprobatória, com alcance local, territorial ou regional, envolvendo divulgação de materiais educativos, utilização de mídias locais e redes sociais, parcerias com escolas, comunidades e associações locais, e realização de rodas de conversa, mutirões de prevenção ou treinamentos.

Este indicador está diretamente alinhado ao projeto, visto que a prevenção às queimadas é uma das prioridades do Programa Floresta Viva Maranhão. O indicador permite mensurar os resultados de estratégias preventivas e educativas, que complementam as ações de monitoramento, controle e resposta. A ativação de campanhas locais fortalece a capacidade dos municípios de agir com autonomia, gerar engajamento social e reduzir os focos de incêndio.

Fórmula de cálculo: nº de municípios com campanhas ativas documentadas / total de municípios do Maranhão x 100

Dados a serem coletados:

- Tipo de campanha realizada e temas abordados
- Público-alvo e abrangência territorial
- Materiais produzidos (folders, vídeos, peças gráficas, etc)
- Relatórios de execução

Adequação ao modelo SMART

- S - Específico: O indicador refere-se exclusivamente a campanhas de prevenção às queimadas, realizadas em nível municipal, com documentação verificável. Delimita-se claramente às ações de sensibilização e educação preventiva.
- M - Mensurável: A unidade de medida é percentual de municípios com campanhas ativas, possibilitando acompanhamento territorial e temporal. O cálculo é simples, baseado em registros sistematizados validados por evidências documentais.

- A - Atingível: A meta é viável porque o projeto prevê apoio direto aos municípios, com metodologias, materiais-padrão, oficinas regionais e até repasse de recursos.

- R - Relevante: O foco na prevenção é fundamental para reduzir o número e a gravidade dos incêndios. Campanhas educativas aumentam o conhecimento local, engajam comunidades, diminuem práticas de risco e ampliam a resiliência dos territórios frente aos eventos extremos relacionados ao clima e ao uso do fogo.

- T - Temporal: O indicador será acompanhado anualmente até o final do projeto. Isso permite verificar tendências, ajustar estratégias de comunicação e ampliar gradualmente o alcance das campanhas ao longo dos ciclos de execução do projeto.

Meta:
Linha de base (2024): 42,40% (92 municípios)

Meta (2029): 100% (217 municípios).

1. 16. 45. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Indicador 5 - Área anual desmatada, em km², em Terras Indígenas no estado do Maranhão *Indicador criado com base no indicador-chave nacional “Área anual desmatada em terras indígenas (em km²)” do OE 108

Descrição:
Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 108 do PPA 2024 - 2027 - Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico A - Reduzir o desmatamento, as queimadas e os incêndios florestais e, consequentemente, a degradação ambiental e a perda da biodiversidade, mediante o fortalecimento dos sistemas de monitoramento, fiscalização e resposta, ampliação da capacidade técnica local e implementação de medidas preventivas com enfoque territorial.

Este indicador mede, em quilômetros quadrados (km²), a área desmatada anualmente em Terras Indígenas oficialmente reconhecidas no estado do Maranhão, com base nos dados de monitoramento ambiental do INPE (Deter/Prodes) e informações territoriais da FUNAI. O indicador busca acompanhar a eficácia das ações de prevenção e resposta a desmatamentos ilegais em áreas protegidas e tradicionalmente ocupadas, bem como subsidiar políticas de proteção territorial e ambiental dos povos indígenas.

O foco está em avaliar a variação anual do desmatamento em terras indígenas, permitindo identificar tendências, áreas críticas, efeitos das ações de monitoramento, fiscalização e prevenção realizadas pelo projeto em parceria com instituições públicas, organizações indígenas e órgãos ambientais.

Este indicador está diretamente alinhado ao projeto, visto que a proteção dos territórios indígenas é uma estratégia transversal no projeto, especialmente nas regiões de maior pressão por desmatamento ilegal. O projeto atuará no monitoramento ambiental, fortalecimento das capacidades locais de vigilância, apoio a brigadas e estruturas de resposta em áreas indígenas e adjacentes. Este indicador permite monitorar de forma objetiva os resultados dessas ações e avaliar a eficácia dos mecanismos de proteção territorial apoiados pelo projeto.

Fórmula de cálculo: ? da área total desmatada (em km²) em Terras Indígenas no Maranhão

Dados a serem coletados:

- Nome e localização da Terra Indígena

- Área total da Terra Indígena (km²)

-

Histórico de desmatamento na área (séries temporais)

- Registro de ações de prevenção, monitoramento ou fiscalização ocorridas no período

Adequação ao modelo SMART:

- S - Específico: o indicador refere-se unicamente às áreas desmatadas dentro de Terras Indígenas oficialmente reconhecidas no Maranhão, com base em registros técnicos e geoespaciais. Trata-se de um escopo claramente delimitado, com fontes oficiais de monitoramento.

- M - Mensurável: A medição é feita em km² por ano, com dados atualizados anualmente. A mensuração é confiável e baseada em sistemas de monitoramento por satélite amplamente reconhecidos e auditáveis

- A - Atingível: O projeto prevê ações diretas de prevenção, monitoramento participativo, capacitação e articulação institucional, que, se bem executadas, contribuirão para a redução progressiva do desmatamento nas Terras Indígenas.

- R - Relevante: A proteção das Terras Indígenas é essencial para o equilíbrio climático, proteção da biodiversidade e garantia de direitos constitucionais. Além disso, são reconhecidas internacionalmente como barreiras efetivas contra o avanço do desmatamento.

- T - Temporal: O indicador será monitorado anualmente até o final do projeto. Os resultados permitirão comparações interanuais e reorientações nas ações de campo e articulação territorial do projeto.

Meta:
Linha de base (2023): 61,86 km² de acordo com dados do PRODES/INPE.

Meta (2029): 10 km²

1. 16. 55. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Indicador 6 - Aumento da produção voltada à bioeconomia em empreendimentos beneficiados pelas ações do programa

Descrição:
Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 203 do PPA 2024 - 2027 - Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura.

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico C - Fomentar a bioeconomia ao impulsionar a valorização de produtos da biodiversidade local, ampliando o acesso a mercados, fomentando cadeias produtivas sustentáveis e garantindo a inclusão de comunidades tradicionais no desenvolvimento econômico baseado no uso responsável dos recursos naturais.

Este indicador mede a variação na produção anual de bens e serviços oriundos de empreendimentos de bioeconomia que são diretamente beneficiados pelo projeto, seja por meio de assistência técnica, fomento à produção, apoio à estruturação de cadeias de valor ou acesso a mercados.

Embora a bioeconomia no Maranhão abranja diversas atividades e produtos como a pesca artesanal, aquicultura, agroecologia, fitoterápicos, turismo ecológico e artesanato com insumos da biodiversidade, o indicador medirá, exclusivamente, a variação percentual na produção do açaí, uma vez que este produto representa um dos principais vetores da bioeconomia no estado. Ele também possui dados oficiais disponíveis e consolidados, viabilizando sua utilização como amostra representativa da dinâmica produtiva de bioeconomia maranhense.

Este indicador está diretamente alinhado ao projeto, visto que o fortalecimento da bioeconomia é uma dimensão estratégica do Programa Floresta Viva Maranhão, sendo relevante para avaliar os impactos econômicos diretos do programa na valorização de produtos da biodiversidade e no fortalecimento das populações locais, com vistas à sustentabilidade ambiental e à inclusão produtiva.

Fórmula de cálculo: (produção anual de açaí - produção no ano da linha de base) / produção no ano da linha de base x 100

Dados a serem coletados:

- Localização e identificação do empreendimento ou grupo produtivo atendido
- Tipo de apoio recebido (assistência técnica, financiamento, acesso a mercado etc.)
- Perfil do público beneficiado (gênero, etnia, localização, organização social)

Adequação ao modelo SMART

- S - Específico: O indicador foca exclusivamente na produção de açaí oriunda de empreendimentos beneficiados pelo projeto, com delimitação clara de escopo e unidade produtiva. Trata-se de um critério representativo da bioeconomia no estado e metodologicamente justificável.
- M - Mensurável: A unidade de medida é em percentual de aumento da produção de empreendimentos após o apoio recebido. A mensuração será feita com base em dados coletados diretamente nos territórios e em relatórios técnicos, com possibilidade de verificação externa.
- A - Atingível: A meta é factível, dado que o projeto prevê capacitação, estruturação de cadeias produtivas, apoio logístico e acesso a mercados, o que cria um ambiente propício para o aumento da produtividade dos empreendimentos locais, respeitando seus limites e vocações.
- R - Relevante: Este indicador traduz, de forma concreta, os impactos econômicos do projeto sobre comunidades locais, em linha com as premissas de sustentabilidade, inclusão social e uso racional dos recursos naturais. O açaí é um produto emblemático da sociobiodiversidade amazônica, e sua produção reflete diretamente tais impactos do projeto. Serve também para informar decisões sobre continuidade, ampliação ou reorientação das estratégias de fomento.
- T - Temporal: O aumento da produção será monitorado anualmente e a evolução poderá ser acompanhada até o encerramento do projeto, permitindo avaliação de impactos acumulados ao longo do tempo.

Meta:
Linha de base (2023): 18.791 toneladas de açaí segundo o IBGE

Meta (2029): Triplicar o valor da linha de base, alcançando 56.373 toneladas anuais de produção de açaí

1. 16. 64. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Indicador 7 - Proporção de municípios com estrutura de governança ambiental ativa

Descrição:
Esse indicador foi adaptado a partir do Objetivo Estratégico 302 do PPA 2024 - 2027 - “Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional.”

Quanto ao projeto em questão, esse indicador está alinhado a seu objetivo específico D - Fortalecer a gestão ambiental, territorial e institucional do Estado por meio da qualificação de estruturas municipais e estaduais, elaboração de planos climáticos e ambientais e ampliação da capacidade de planejamento e execução das políticas públicas ambientais descentralizadas.

Este indicador mede a proporção de municípios maranhenses que possuem e operam instâncias formais de governança ambiental em funcionamento regular, tais como conselhos municipais de meio ambiente, secretarias e departamentos técnicos com competências ambientais, e/ou comissões intersetoriais ambientais que se reúnem periodicamente e influenciam decisões locais.

Este indicador está diretamente alinhado ao projeto, visto que o fortalecimento da governança ambiental descentralizada é um eixo transversal do Programa Floresta Viva Maranhão. Ao incentivar e apoiar tecnicamente os municípios na estruturação de suas instâncias ambientais, o programa contribui para ampliar a capacidade de implementação de políticas ambientais em nível local, assegurar maior participação social e garantir a continuidade de ações estruturantes após o término do financiamento. O indicador permite mensurar esse avanço institucional.

Fórmula de cálculo: nº de municípios com instâncias de governança ambiental ativa / total de municípios do Maranhão x 100

Dados a serem coletados:

- Existência de instância formal de governança ambiental (conselho, secretaria, comitê, etc.) em cada município;
- Atividade comprovada da instância por meio, por exemplo, de atas de reunião no último ano ou relatórios apresentados ao OEMA

Adequação ao modelo SMART

- S - Específico: O indicador mede de forma precisa e específica a proporção de municípios maranhenses que contam com estruturas institucionais formais e em funcionamento contínuo voltadas à governança ambiental, tais como conselhos municipais de meio ambiente, secretarias, coordenadorias ou comissões intersetoriais de gestão ambiental.
- M - Mensurável: A mensuração é objetiva e operacionalizada por meio de uma fórmula clara, que permite a aferição anual do progresso do indicador, com base em dados verificáveis coletados por relatórios técnicos do projeto, cadastros estaduais, documentos municipais e formulários padronizados de monitoramento. A unidade de medida é percentual, com possibilidade de análise comparativa ao longo do tempo.
- A - Atingível: Este indicador é factível de ser atingido considerando a existência de ações previstas voltadas ao fortalecimento institucional municipal, a possibilidade de articulação interinstitucional com consórcios públicos, estados e órgãos federais para fomento da institucionalização ambiental local; e o estímulo à regularização de instâncias já existentes, que muitas vezes carecem apenas de reativação formal, atualização de marcos legais ou apoio técnico contínuo.
- R - Relevante: O indicador é estrategicamente alinhado ao propósito do projeto e às diretrizes de fortalecimento da governança ambiental. Ele contribui diretamente para aumentar a capacidade dos municípios de implementar políticas ambientais com autonomia e legitimidade; integrar as ações ambientais locais ao planejamento territorial e climático do estado, fomentando coesão federativa e territorial; e gerar condições institucionais para a sustentabilidade das ações do projeto após seu encerramento, assegurando legados duradouros e autônomos nos territórios.
- T - Temporal: O indicador será acompanhado anualmente, com verificações periódicas de progresso a partir da linha de base estabelecida em 2024. A periodicidade anual permite ajustes nas estratégias de apoio técnico aos municípios, redirecionamentos de recursos e focalização de esforços nas regiões com maiores dificuldades de estruturação institucional.

Meta:
Linha de base (2024): 71 municípios possuem Termo de Capacidade Técnico Institucional (TCTI) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), em conformidade com a Resolução CONSEMA n.º

43/2019. O estado do Maranhão possui 217 municípios, sendo assim, 32,72% possui estrutura de governança ambiental ativa.

Meta (2029): 100% dos municípios com estrutura de governança ativa em 5 anos.

1. 17. **Componentes**

1. 17. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: Ações para fortalecimento do combate a queimadas e desmatamento em campo
Valor estimado em Dólar (USD): 12.250.000,00

Descrição:
A SEMA realiza ações estratégicas direcionadas ao monitoramento do uso do solo e fiscalização ambiental. O monitoramento é dividido em três vertentes: monitoramento de desmatamento ilegal, monitoramento de queimadas e monitoramento das autorizações para uso alternativo do solo. No âmbito do Programa Floresta Viva, pretende-se ampliar as atividades de monitoramento e fiscalização ambiental no estado por meio de aquisição de equipamentos e veículos, assim como através do treinamento de agentes responsáveis pelo combate ao desmatamento.

As estimativas dos valores previstos para os subcomponentes e produtos estão disposto na Matriz de Componentes em anexo.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S.1.1) Ações para fortalecimento do combate a queimadas e desmatamento em campo

(P.1.1.1) Ações de capacitação e treinamento (cursos) para brigadistas e demais agentes de campo;

Descrição: Serão realizadas ações de capacitação voltadas a brigadistas, equipes técnicas das secretarias municipais e demais pessoas interessadas na temática. Os cursos abordarão conteúdos como: combate direto ao fogo, prevenção de queimadas, primeiros socorros, uso e manutenção de equipamentos, além da interpretação da legislação ambiental relacionada.

As formações contarão com a atuação de instrutores da SEMA, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e, quando necessário, de consultorias especializadas contratadas. As capacitações acontecerão nos municípios que formalizarem solicitação à SEMA e forem aprovados conforme critérios técnicos e operacionais.

A estrutura necessária para a realização dos cursos incluirá salas de aula, áreas abertas para atividades práticas e, caso necessário, alojamento para participantes e equipe técnica.

A meta deste produto é realizar 100 capacitações e treinamento ao longo do projeto.

(**P.1.1.2) Aquisição de equipamentos e veículos para combate a incêndios florestais e fiscalização;** Descrição: O produto prevê a aquisição de equipamentos e veículos destinados ao fortalecimento das ações de combate a incêndios florestais, bem como do monitoramento e da fiscalização ambiental. As equipes serão equipadas com materiais específicos para o enfrentamento direto ao fogo, como abafadores, bombas costais, sopradores costais e queimadores do tipo “pinga-fogo”.

Para apoiar as atividades de monitoramento e fiscalização, também serão adquiridos equipamentos tecnológicos como computadores, tablets e drones, promovendo maior agilidade e precisão nas ações em campo.

Os materiais específicos serão distribuídos conforme critérios técnicos e mediante compromisso de responsabilidade quanto aos cuidados de tais materiais, priorizando as regiões mais vulneráveis e os municípios com maior demanda operacional.

A meta para este produto é a aquisição de pelo menos 6 veículos 4x4 e 1.200 kits de equipamentos de combate ao fogo ao longo do projeto.

(P.1.1.3) Realização de campanhas municipais para a prevenção de queimadas acidentais;

Descrição: Este produto visa reforçar e ampliar as campanhas do programa Maranhão sem Queimadas pelo Estado. Todos os anos a equipe da Sema juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão e os municípios, realizam eventos públicos para trabalhar a conscientização da população e sensibilizar sobre o tema das queimadas, com o intuito de levar informação e consequentemente a redução dos indícios de queimadas ilegais.

Com esse produto, pretende-se aumentar o número de municípios atendidos por estas campanhas em até 135, o que corresponde a 86% da capacidade atual.

(S.1.2) Ações de monitoramento remoto

(P.1.2.1) Contratação de consultoria para a Implementação do PPCDQ e monitoramento;

Descrição: Será contratada uma consultoria especializada para apoiar tecnicamente a implementação e o monitoramento do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas (PPCDQ) no Maranhão. A equipe técnica prestadora de serviços atuará no acompanhamento sistemático dos eixos, programas e ações que compõem o plano, contribuindo com análises, diagnósticos, indicadores de desempenho e recomendações estratégicas para o aprimoramento das ações.

O trabalho da consultoria será desenvolvido em articulação com a equipe da SEMA e demais instituições envolvidas, garantindo alinhamento com as diretrizes estaduais de combate ao desmatamento e às queimadas, e fortalecendo a governança ambiental no território maranhense.

Com este produto pretende-se receber relatórios técnicos periódicos com avaliação de desempenho, indicadores, avanços e desafios na implementação do plano e também relatório final com análise consolidada do período, recomendações de aprimoramento e proposta de atualização do PPCDQ, se necessário.

(P.1.2.2) Aquisição de equipamentos para monitoramento, imagens de satélite, e sistemas de informação geográfica

Descrição: A aquisição de equipamentos tecnológicos para monitoramento ambiental é uma ação estratégica para aprimorar a gestão territorial, o controle do desmatamento e a prevenção de queimadas no Maranhão. O conjunto de recursos inclui imagens de satélite de alta resolução, softwares e sistemas de informação geográfica (SIG), além de equipamentos de campo como drones, estações meteorológicas e sensores diversos, de acordo com a necessidade dos setores.

Essas tecnologias permitirão o monitoramento em tempo real das mudanças na cobertura do solo, cicatrizes de queimadas, alterações na vegetação e impactos sobre a biodiversidade, possibilitando respostas mais ágeis, precisas e embasadas tecnicamente.

Os equipamentos serão destinados a fortalecer setores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) que já atuam diretamente no monitoramento ambiental, como a equipe florestal, a Sala de Situação e o Laboratório de Geoprocessamento (LabGeo), promovendo maior integração e eficiência na análise e resposta às ocorrências ambientais.

Como meta deste produto, pretende-se adquirir e distribuir os equipamentos tecnológicos e ferramentas de geoprocessamento para, no mínimo, 4 setores operacionais da SEMA, garantindo sua plena operacionalização para o monitoramento contínuo do território estadual ao longo do projeto.

1. 17. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Gestão estratégica e manejo sustentável dos recursos naturais
Valor estimado em Dólar (USD): 9.600.000,00

Descrição:
Este componente tem como finalidade promover o planejamento e a gestão estratégica dos recursos naturais no Maranhão, visando à conservação ambiental, ao uso sustentável do território e à mitigação das mudanças climáticas. A iniciativa busca responder a desafios estruturais relacionados à ausência de dados consolidados sobre uso e cobertura do solo, à degradação ambiental em larga escala, à fragilidade da gestão das Unidades de Conservação (UCs), ao subaproveitamento das Reservas Legais e à baixa adesão de produtores e da sociedade civil a práticas sustentáveis.

Como resultados esperados, este componente contribuirá para o fortalecimento da base técnica e territorial para a gestão ambiental do Maranhão; a recuperação de áreas degradadas e conservação de ecossistemas; a valorização das Unidades de Conservação e das Reservas Legais como instrumentos de sustentabilidade; o acesso a mecanismos financeiros ligados ao mercado de carbono; o engajamento da sociedade e dos produtores na agenda ambiental e climática; e a promoção da agropecuária de baixo carbono como eixo do desenvolvimento rural sustentável.

Com base em evidências e participação social, este componente integra planejamento, conservação e produção sustentável, sendo essencial para consolidar políticas públicas de longo prazo voltadas à transição ecológica no Maranhão.

As estimativas dos valores previstos para os subcomponentes e produtos estão disposto na Matriz de Componentes em anexo.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S.2.1) Realização de estudos para apoio na gestão estratégica dos recursos naturais

(P.2.1.1) Realização de Diagnóstico da Situação do Uso do Solo no Maranhão com elaboração dos planos estratégicos de conservação e gestão ambiental;

Descrição: Este produto visa identificar e avaliar os impactos ambientais decorrentes da mineração, monocultura, exploração de gás natural e crescimento das zonas costeiras do estado; mapeamento detalhado das áreas afetadas, identificando os principais impactos ambientais e socioeconômicos. O estudo também abordará os efeitos dessas atividades sobre ecossistemas sensíveis, como manguezais, dunas e restingas, permitindo uma compreensão ampla das mudanças ambientais ocorridas. Com base nessas análises, serão elaborados Planos Estratégicos de Conservação e Gestão Ambiental, definindo as medidas necessárias para a recuperação e conservação das áreas impactadas, além de diretrizes para minimizar futuros impactos e garantir a sustentabilidade ambiental no estado.

A meta deste produto é ter um diagnóstico da Situação do Uso do Solo no Maranhão, considerando os impactos ambientais decorrentes da mineração, monocultura, exploração de gás natural e crescimento das zonas costeiras do estado. Além disso, espera-se receber um Plano Estratégico de Conservação e Gestão Ambiental para as áreas costeiras sensíveis.

(P.2.1.2) Estudo diagnóstico sobre o estado das Unidades de Conservação existentes;

Descrição:Este produto visa identificar as ações prioritárias das unidades de conservação do Maranhão, fazendo um levantamento histórico das ações, necessárias para uma adequada gestão, que já foram realizadas desde a sua criação até os dias atuais. Além disso, espera-se que esse diagnóstico aponte se há a necessidade de criação de mais áreas de conservação no estado.

A meta deste produto é a elaboração de um diagnóstico técnico e atualizado sobre as Unidades de Conservação existentes no Maranhão, reunindo o histórico das ações já realizadas, identificando fragilidades e demandas de gestão, e apontando áreas prioritárias para fortalecimento, recuperação e possível criação de novas UCs no estado.

(P.2.1.3) Elaboração de planos de manejo para unidades de conservação prioritárias;

Descrição: Os planos de manejo são instrumentos prioritários para a gestão das Unidades de Conservação (UC's), no entanto, a maioria das Uc's estaduais ainda não possuem tal instrumento. Esse produto visa a contratação de consultorias especializadas para elaborar planos de manejo para as UC's estaduais prioritárias identificadas no estudo diagnóstico sobre o estado das Unidades de Conservação existentes, contido no P2.1.2 - Estudo diagnóstico sobre o estado das Unidades de Conservação existentes

A meta deste produto é elaborar, por meio de consultorias especializadas, pelo menos 10 planos de manejo para Unidades de Conservação estaduais prioritárias até o final do programa, com base nas áreas identificadas no diagnóstico sobre o estado das UCs.

(P.2.1.4) Realização de estudo para identificação e avaliação das áreas degradadas no Maranhão;

Descrição: Este produto visa a elaboração de estudo para identificar e avaliar as principais fontes de degradação do solo do estado, apontando o nível e as causas da degradação, além de demonstrar o que pode ser feito para reverter tal degradação com construção de diagnóstico que oriente ações eficazes de reflorestamento e de manejo sustentável de recursos naturais.
O produto tem como principais objetivos:

- Identificação de Áreas Degradadas: Localizar e mapear áreas que apresentam perda de vegetação nativa, solo erodido e comprometimento da qualidade da água.

- Avaliação da Severidade da Degradação: Analisar as causas da degradação e o grau de impacto nos ecossistemas, considerando a biodiversidade local e as condições socioeconômicas das comunidades.

- Proposição de Medidas de Recuperação: Sugerir ações de restauração e manejo sustentável para transformar as áreas degradadas em ecossistemas saudáveis.

A meta deste produto é ter um Diagnóstico de avaliação e identificação das áreas degradadas do Maranhão, com indicação de ações para recuperação das áreas e estabelecimento de diretrizes para o cumprimento de tais ações.

(P.2.1.5) Estudo para exploração do potencial de acesso ao mercado de carbono por meio de projetos de recuperação ambiental;

Descrição: Este produto visa a contratação de empresa especializada em Pesquisa no Mercado de Carbono, Certificação de carbono e Comercialização de créditos. Essa empresa será responsável por liderar pesquisas para que o Maranhão consiga certificar seu carbono para comercialização, com escolha de metodologias de cálculos. Além disso, essa empresa será responsável pelo registro do estado e/ou projetos em plataformas como o Verified Carbon Standard (VCS), Gold Standard, ou outras certificações reconhecidas no mercado de carbono, com acompanhamento de auditorias e validações externas. Espera-se também que essa empresa crie condições de comercialização de créditos de carbono, demonstrando facilitação da venda de créditos de carbono para empresas ou governos que desejam compensar suas emissões de gases de efeito estufa.

A meta deste produto é ter a certificação de Carbono do Maranhão validada para comercialização, com o registro do estado e/ou do projeto nas plataformas de certificações. Além disso, espera-se a entrega de uma análise de mercado, demonstrando quais os próximos passos que o estado precisa dar para que tenha um bom resultado com a comercialização de carbono.

(P.2.1.6) Elaboração do Plano de Manejo Integrado do Fogo em regiões e UCs estratégicas;

Descrição: Este produto visa a contratação de Consultoria Especializada para elaborar Planos de Manejo Integrado do Fogo em regiões estratégicas do Maranhão e em Unidades de Conservação que já possuem um histórico de queimadas que causam prejuízos na biodiversidade. O plano de manejo integrado do fogo é uma estratégia que visa prevenir, controlar e, se necessário, utilizar o fogo de forma controlada e consciente, visando a conservação ambiental e a redução dos impactos dos incêndios florestais. Ele considera a importância do fogo em alguns ecossistemas, como o Cerrado, onde o uso controlado pode ser benéfico, e a necessidade de evitar incêndios em outros, como a Amazônia.

A meta deste produto é elaborar, por meio de consultoria especializada, pelo menos 8 Planos de Manejo Integrado do Fogo para Unidades de Conservação e áreas prioritárias no Maranhão durante a execução do programa.

(S.2.2) Ações de engajamento de proprietários/posseiros rurais e sociedade civil para o manejo sustentável dos recursos naturais

(P.2.2.1) Ação estruturante para concessão justa das Reservas Legais para o uso comunitário, promovendo o fortalecimento ambiental e social;

Descrição: Este produto visa o desenvolvimento de ações para conectar proprietários/posseiros para concessão de uso de suas áreas de Reserva Legal para a coleta extrativista dos comunitários no entorno de suas propriedades. Como incentivo para essa ação, os proprietários que aderirem a tal programa receberão da SEMA mudas para o reflorestamento de suas áreas de Reserva Legal. Essa ação pode se dar através da criação de Subprograma para engajamento desses proprietários, com a construção de instrumentos legais que assegurem os direitos dos

proprietários e das comunidades. Além disso, essa ação também prevê o treinamento para a coleta extrativista, bem como estratégias de beneficiamento e comercialização dos produtos pelos comunitários.

A meta desta ação é realizar aproximadamente 50 concessões de uso das Reservas Legais para comunidades tradicionais e extrativistas, promovendo o fortalecimento ambiental e social por meio do engajamento dos proprietários e capacitação das comunidades.

(P.2.2.2) Implementação de projetos voltados aos Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFs);

Descrição: A implementação de projetos voltados aos PMFs é um passo essencial para assegurar um futuro sustentável para as florestas e as comunidades que delas dependem. Ao promover um manejo responsável e participativo, buscamos não apenas a conservação dos ecossistemas, mas também a valorização dos saberes locais e a promoção do desenvolvimento social e econômico. Essa abordagem integrada é vital para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos e garantir um equilíbrio entre conservação e uso sustentável dos recursos florestais.Objetivos da Implementação:
Os principais objetivos incluem:

- Conservação da Biodiversidade: Proteger ecossistemas florestais e suas espécies, assegurando que a exploração dos recursos naturais não comprometa a integridade ambiental.
- Uso Sustentável dos Recursos: Promover práticas que permitam a colheita de produtos florestais de forma responsável, garantindo a regeneração dos recursos e a manutenção do equilíbrio ecológico.
- Geração de Renda e Emprego: Estimular a economia local através do manejo florestal, criando oportunidades para as comunidades envolvidas e contribuindo para a melhoria das condições de vida.

A meta deste produto é aumentar pelo menos 10% ao longo de 5 anos.

(P.2.2.3) Desenvolvimento de Projetos de Educação Ambiental para a população;

Descrição: Este produto prevê o desenvolvimento de ações que acontecerão de maneira concomitante às aquelas desenvolvidas ao longo da execução do Programa Floresta Viva Maranhão nas diversas áreas que serão contempladas. Essas ações serão realizadas pela equipe técnica da Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e abordarão temáticas diversas como Sustentabilidade, Proteção de recursos naturais, Emergência Climática, Biodiversidade, Gestão de resíduos sólidos, entre outros temas, de acordo com a necessidade e especificidade de cada região. A idéia é sensibilizar os beneficiários do Programa acerca do Meio Ambiente de uma maneira integral e transversal.

Objetivos dos Projetos:
Os principais objetivos incluem:

- Conscientização Ambiental: Informar a população sobre a importância da conservação dos recursos naturais, desta forma estimulando sua participação ativa na proteção do meio ambiente.
- Mudança de Comportamento: Incentivar práticas sustentáveis no dia a dia da comunidade, como a gestão adequada de resíduos, a redução do consumo de água e energia, e a valorização da biodiversidade local.
- Formação de Multiplicadores: Capacitar lideranças para que se tornem agentes multiplicadores de conhecimento, disseminando informações sobre a importância da educação ambiental em suas comunidades.

A meta deste produto é desenvolver pelo menos 10 ações de educação ambiental por ano, alinhados às atividades do Programa Floresta Viva, visando conscientizar a população, promover mudanças de comportamento sustentável e formar multiplicadores comunitários.

(P.2.2.4) Programa de capacitação para produtores rurais sobre agropecuária sustentável, no âmbito do plano ABC (Agricultura de Baixo Carbono)

Descrição: O Programa de Capacitação para Produtores Rurais sobre Agropecuária Sustentável, no âmbito do Plano ABC, representa uma oportunidade valiosa para promover uma agricultura mais responsável e consciente. Ao capacitar os agricultores com conhecimentos e ferramentas adequadas, buscamos não apenas ampliar a produção agrícola, mas também assegurar a proteção ambiental e a sustentabilidade das futuras gerações. Este esforço conjunto é essencial para construirmos um futuro rural mais sustentável e resiliente. O programa abordará temáticas como recuperação de pastagens degradadas, manejo sustentável do solo, plantio direto e sistemas agroflorestais com foco na redução das emissões de gases de efeito estufa, aumento da produtividade e conservação dos recursos naturais.Como meta, este produto visa alcançar até 80% dos produtores rurais que até o final das ações do Programa.

1. 17. 12. **Informações do 3° componente:**
Nome: Fortalecimento da Bioeconomia e do manejo florestal sustentável
Valor estimado em Dólar (USD): 14.400.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo promover o fortalecimento da bioeconomia de base comunitária e familiar no Maranhão, a partir do uso sustentável dos recursos naturais, geração de renda, inclusão produtiva e conservação ambiental. A iniciativa responde a desafios históricos enfrentados por pequenos produtores e comunidades tradicionais do estado, como o baixo aproveitamento do potencial da sociobiodiversidade, a ausência de planejamento produtivo e logístico, a limitação da assistência técnica continuada, a informalidade de grupos produtivos e o acesso restrito a mercados consumidores.

Como resultados esperados, o componente contribuirá para a estruturação de cadeias produtivas sustentáveis com base no uso responsável da sociobiodiversidade; a valorização de produtos florestais e agroextrativistas por meio de reconhecimento institucional e mercadológico; a geração de emprego e renda para pequenos produtores e comunidades tradicionais; a reabilitação ambiental de áreas degradadas; e o fortalecimento da bioeconomia como vetor de desenvolvimento sustentável no Maranhão.

As estimativas dos valores previstos para os subcomponentes e produtos estão disposto na Matriz de Componentes em anexo.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S.3.1) Estudos e diagnósticos para o apoio à Bioeconomia

(P.3.1.1) Realização de estudo diagnóstico participativo sobre o potencial das cadeias de bioeconomia do Estado;

Descrição: Este produto é a base para que o fortalecimento da Bioeconomia no Estado do Maranhão seja realizada de maneira efetiva. O produto prevê a contratação de consultoria para realização de diagnóstico do potencial de cada região para as culturas a serem trabalhadas no Programa, a exemplo do açaí, cacau, cupuaçu, produção de mel, entre outros, avaliando as condições ambientais, produtivas e econômicas para cada uma delas. Espera-se a elaboração de diagnóstico sobre o potencial das áreas, análise de viabilidade e recomendações para o desenvolvimento da bioeconomia regional, indicando os principais locais que o projeto deve priorizar para a instalação dos viveiros (P.3.2.2). Para um diagnóstico mais completo, é prevista a inclusão de comunidades rurais, indígenas, quilombolas, etc.

A meta deste produto é a entrega de um diagnóstico que subsidie as diretrizes para o desenvolvimento da Bioeconomia no Estado, levando em consideração o potencial social, ambiental e econômico do Estado e das cadeias de bioeconomia.

(P.3.1.2) Realização de estudo de viabilidade para criação de selo estadual da sociobiodiversidade, para produtos sustentáveis da bioeconomia;

Descrição: contratação de consultoria para realização de estudo de viabilidade para criar o selo estadual da sociobiodiversidade, que visa certificar pequenos produtores rurais e assim, valorizar as cadeias locais.

A meta deste produto é ter um selo estadual da sociobiodiversidade para certificar os produtos e definir um padrão mínimo de qualidade para os produtos ofertados por esses produtores.

(S.3.2) Ações de assistência técnica e infraestrutura para pequenos produtores familiares

(P.3.2.1) Implementação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Silvipastoris (SSPs) em propriedades rurais e áreas degradadas;

Descrição: Este produto prevê o desenvolvimento de uma ação articulada, como a criação de um Programa, para estimular os produtores a aderirem a implementação de Sistemas Agroflorestais e Sistemas silvipastoris em suas propriedades rurais, para que estes não utilizem um novo espaço para uma nova cultura, e sim, usarem suas terras de forma estratégica através da implementação de SAFs e SSPs. A implementação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Silvipastoris (SSPs) em propriedades rurais e áreas degradadas representa uma solução eficaz e sustentável para a recuperação ambiental e o fortalecimento socioeconômico das comunidades rurais. promovendo a integração entre produção agrícola e conservação,contribuindo significativamente para a mitigação das mudanças climáticas, conservação da biodiversidade e promoção de práticas agrícolas responsáveis.

A meta deste produto é Implementar um Programa de incentivo à adoção de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e Sistemas Silvipastoris (SSPs) em pelo menos 100 propriedades rurais até 2029, visando a recuperação ambiental, a conservação da biodiversidade e o fortalecimento socioeconômico das comunidades locais.

(P.3.2.2) Implantação e Gestão de Viveiros de espécies de interesse para a bioeconomia de escala familiar/comunitária;

Descrição: Esse produto contempla ações para implantação e gerenciamento dos viveiros nas comunidades. São ações deste produto a instalação e operação de viveiros para a produção de mudas das culturas selecionadas, capacitação para as comunidades locais para o plantio e manejo sustentável das culturas, com o uso de técnicas agrícolas que maximizem a produtividade e conservem o meio ambiente. Além disso, é previsto também capacitações para os produtores das comunidades locais sobre empreendedorismo, acesso a mercados e práticas de gestão, visando preparar estes beneficiários para lidar diretamente com os clientes e conseguirem vender seus produtos de maneira efetiva.

Objetivos da Implantação:

- Fomentar a Bioeconomia: Estimular a produção de espécies que possam ser utilizadas para fins de Bioeconomia, contribuindo para a geração de renda e a segurança alimentar das comunidades.
- Fortalecimento da Capacidade Comunitária: Capacitar membros das comunidades para gerenciar viveiros de modo autônomo, promovendo o empoderamento e a inclusão social.
- Promover programas de capacitação para produtores sobre empreendedorismo, acesso a mercados e práticas de gestão.

A implantação do viveiro será organizada em etapas, considerando uma abordagem participativa:

- Alinhamento Local: Alinhamento local dos resultados obtidos através do diagnósticos das cadeias da Bioeconomia do Maranhão com as necessidades e características da comunidade local, para identificar as espécies de interesse econômico e ecológico a serem cultivadas.
- Planejamento e Projeto do Viveiro: Desenvolvimento de um projeto do viveiro que considere aspectos como espaço, materiais, insumos e técnicas de manejo, tudo isso utilizando técnicas que deixem o viveiro sustentável, desde a utilização da água, passando por energia limpa e dando destinação correta aos resíduos do viveiro.
- Capacitação e Formação: Oferecer treinamentos práticos sobre propagação de sementes, manejo de mudas, controle de pragas e doenças, além de estratégias de comercialização.
- Gestão Sustentável: Implementação de técnicas de gestão que garantam a sustentabilidade do viveiro, incluindo o uso responsável de recursos hídricos, adubação orgânica e práticas agroecológicas.

- Capacitação sobre empreendedorismo, acesso a mercados e práticas de gestão: promoção de capacitações para os produtores para que estes tenham acesso a assuntos como empreendedorismo, marketing, planejamento logístico, entre outros.

A meta deste produto é a construção de aproximadamente 100 viveiros em diferentes municípios do Maranhão, considerando 50% dos municípios de cada uma das 5 mesorregiões do Maranhão. Para cada instalação de viveiro, estará associado também o fornecimento de insumos, bem como o apoio à gestão e capacitações sobre o acesso ao mercado.

(P.3.2.3) Assistência para regularização e formação de associações de pequenos produtores beneficiados com os viveiros do Floresta Viva;

Este produto está diretamente ligado ao P3.2.2 e prevê a assistência jurídica para auxiliar as comunidades (que forem contempladas com os viveiros) a se organizarem e se formalizarem como associações para facilitar a comercialização dos produtos e garantir o cumprimento das normativas legais. Este produto é fundamental para que as comunidades contempladas com os viveiros estejam formalizadas e consigam fazer negócios com os mais diversos tipos de clientes, e assim, alcançarem a autossuficiência financeira.

Considerando a meta de instalação de viveiros (50% dos municípios de cada uma das 5 mesorregiões do Maranhão), a meta para este produto será de aproximadamente 100 assistências para regularização e formação de associações de pequenos produtores beneficiados com os viveiros do Floresta Viva.

(P.3.2.4) Implantação de polos comunitários de beneficiamento com a aquisição e instalação de maquinário necessário além de plano logístico para cadeias da bioeconomia local;

Este produto prevê a implantação de polos de beneficiamento com a aquisição de maquinários especializados para agregar valor aos produtos da Bioeconomia. Essa ação foi pensada, primeiramente, para ocorrer em parceria com a instalação dos viveiros nas comunidades, equipando as associações para que estas consigam beneficiar seus produtos e agregar valor aos produtos advindos dos viveiros. Além disso, polos podem ser implantados em outras regiões que também tenham potencial para se desenvolver no mercado. Com a implantação desses polos, espera-se que as comunidades atinjam uma independência financeira mais efetiva.

Descrição: Objetivos da Implantação:

- Fortalecimento da Cadeia Produtiva: Implantar polos que atuem como núcleos de processamento, onde os pequenos produtores possam beneficiar seus produtos, aumentando a qualidade e o valor agregado.
- Desenvolvimento de Capacidades Locais: Promover a capacitação dos membros da comunidade para operar os maquinários e gerenciar os polos de forma eficiente e sustentável.
- Estabelecimento de um Plano Logístico Eficiente: Criar um plano logístico integrado que permita a otimização do transporte, armazenamento e distribuição dos produtos beneficiados, assegurando o acesso a mercados locais e regionais.
- Levantamento das Necessidades Locais: Realizar um diagnóstico das potencialidades produtivas da comunidade, identificando os produtos que podem ser beneficiados e as demandas do mercado.
- Aquisição e Instalação de Maquinário: Selecionar e adquirir o maquinário adequado para o beneficiamento dos produtos identificados, garantindo que atenda às necessidades específicas da comunidade.
- Capacitação Técnica: Desenvolver treinamentos para os membros da comunidade sobre o uso e manutenção do maquinário, além de processos de beneficiamento e boas práticas de produção.
-

Desenvolvimento do Plano Logístico: Elaborar um plano logístico que contemple o transporte, armazenamento e comercialização dos produtos beneficiados, assegurando que cheguem de forma eficiente aos mercados consumidores.

A meta desse produto é implantar polos de beneficiamento em todos os locais que forem contemplados com a instalação dos viveiros (considerando 50% dos municípios de cada uma das 5 mesorregiões do Maranhão, em média 100 municípios) e também em locais que tenham potencial para se desenvolver no mercado. Associado a cada implantação de polos de beneficiamento, será oferecido também apoio técnico, como capacitações e desenvolvimento de planos logísticos em todos os polos.

1. 17. 28. **Informações do 4° componente:**
Nome: Fortalecimento Institucional para gestão ambiental descentralizada
Valor estimado em Dólar (USD): 3.100.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo estruturar e fortalecer a capacidade institucional dos órgãos públicos responsáveis pela gestão ambiental no Maranhão, promovendo uma atuação descentralizada, coordenada e eficiente frente aos desafios da conservação dos recursos naturais e das mudanças climáticas. A proposta busca enfrentar entraves históricos, como a fragilidade técnica e operacional dos municípios, a baixa integração entre órgãos estaduais e a ausência de instrumentos estratégicos para atuação em áreas ambientalmente sensíveis.

O componente é composto por 3 produtos: (1) fortalecimento institucional e capacitação dos órgãos ambientais estaduais e municipais, (2) elaboração de instrumentos estratégicos para a ação climática e territorial em áreas prioritárias, (3) o fortalecimento de órgãos colegiados de gestão participativa como espaço de discussão, (4) contrato de manutenção de veículos, e por fim, (5) aluguel de veículos (4x4, motos, quadriciclos, etc).

Como resultados esperados, este componente contribuirá para: o fortalecimento técnico, administrativo e estratégico da SEMA como órgão central da política ambiental do estado; a compreensão das capacidades e lacunas institucionais das demais secretarias de estado ligadas à gestão de recursos naturais, orientando futuras ações de fortalecimento integrado; a modernização e ampliação da capacidade operacional das secretarias municipais de meio ambiente, promovendo a descentralização efetiva da gestão ambiental; a construção de um Plano de Ação Climática com foco em áreas sensíveis, capaz de orientar políticas de adaptação e mitigação; a melhoria da governança ambiental e climática do estado, com maior integração entre os níveis estadual e municipal; o aumento da efetividade e capilaridade das políticas públicas ambientais no território maranhense.

As estimativas dos valores previstos para os subcomponentes e produtos estão disposto na Matriz de Componentes em anexo.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P.4.1.1) Fortalecimento Institucional e Capacitação da Secretaria Estadual e das Municipais de Meio Ambiente;

Descrição: Este produto prevê o fortalecimento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), com investimentos em capacitação técnica de servidores, modernização administrativa e aquisição de equipamentos, visando ampliar sua capacidade de atuação em nível estadual e regional. A SEMA desempenha papel central na implementação da política ambiental maranhense, no licenciamento, monitoramento, fiscalização e na condução de programas como o Floresta Viva. Assim, seu fortalecimento é condição essencial para o avanço da governança socioambiental no estado.

Além disso, será realizada uma avaliação institucional das demais secretarias estaduais que compõem a governança dos recursos naturais, como as pastas de agricultura, infraestrutura, desenvolvimento social, ciência e tecnologia, planejamento, entre outras. O objetivo é mapear competências, capacidades técnicas, lacunas operacionais e oportunidades de integração institucional. Esse diagnóstico servirá de base para a formulação de uma agenda de fortalecimento institucional transversal, assegurando que todas as estruturas do Governo do Estado com atuação direta ou indireta sobre o meio ambiente estejam alinhadas, estruturadas e aptas a contribuir com a implementação de políticas de sustentabilidade e bioeconomia.

A proposta do produto contempla, por fim, o fortalecimento das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, com foco na descentralização da gestão ambiental (criando municípios polos), assegurando aos municípios condições

adequadas para exercerem suas competências legais. Serão promovidas ações de capacitação continuada, suporte técnico, desenvolvimento de manuais operacionais e articulação regional, além de apoio para o licenciamento ambiental, gestão de unidades de conservação municipais e controle de desmatamento em nível local.

A meta deste produto é deixar a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) fortalecida para conseguir executar suas funções com a melhor qualidade possível, com a compra de equipamentos novos e modernos e a realização de capacitações internas (pelo menos 6 anuais); Além disso, espera-se a entrega de uma agenda de fortalecimento institucional transversal que contribua com a implementação de políticas de sustentabilidade e bioeconomia; e por fim, promover a descentralização da gestão estadual dos recursos naturais com a criação de pelo menos 5 municípios polos nas secretarias municipais de meio ambiente e promovendo pelo menos 5 ações integradas ao ano, podendo ser estas divididas em capacitações, reuniões de alinhamento e avaliação e planejamento estratégico.

(P.4.1.2) Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Ação Climática para Áreas Sensíveis

Descrição: Este produto contempla a contratação de consultoria especializada para elaboração do Plano de Ação Climática para Áreas Sensíveis, com foco em territórios vulneráveis a eventos climáticos extremos. Este plano irá diagnosticar as principais vulnerabilidades socioambientais e propor diretrizes e ações concretas para adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. O plano também deve prever ações de adaptação, priorizando as soluções baseadas na natureza, o fortalecimento de ecossistemas costeiros para conter a erosão e a elevação do nível do mar. Questões como justiça climática devem estar no centro do plano, assegurando a participação efetiva de povos indígenas, quilombolas, extrativistas e comunidades tradicionais, com valorização dos saberes locais e distribuição equitativa dos recursos. A construção do plano será participativa, com envolvimento de setores governamentais, sociedade civil, setor produtivo e academia, promovendo legitimidade, eficiência e sinergia com outras políticas públicas. Espera-se ao final ter (1) um Plano de Ação Climática realizado, com monitoramento transparente, indicadores claros e participação social no acompanhamento das ações.

(P4.1.3) Fortalecimento de órgãos colegiados de gestão participativa (comitês de bacias hidrográficas, conselhos das ucs, fóruns) como espaço de discussão e governança ambiental/climática.

Descrição: Este produto busca o fortalecimento de órgãos colegiados de gestão participativa entendendo a importância para a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Ao criar espaços efetivos de discussão, onde diversos segmentos da comunidade possam se reunir e dialogar, essa iniciativa não apenas valoriza a participação cidadã, mas também transforma o cenário da gestão pública, promovendo maior inclusão e desenvolvimento local. A composição deste produto se dará pelos seguintes passos: Diagnóstico do funcionamento desses grupos (Comitês, fóruns, etc); Proposição de ações de formação continuada; Apoio logístico para funcionamento desses colegiados, com a criação de um fundo estadual ou uso de recursos do Floresta Viva para custeio de reuniões, diárias e deslocamentos de membros, principalmente representantes de comunidades tradicionais e povos indígenas, entre outros. O Objetivo é fortalecer tais órgãos para que estes estejam aptos para atuarem efetivamente como espaços consultivos, apoiando e fiscalizando as ações do Estado. A meta desse produto é apoiar tais órgãos durante o período de execução do projeto, estabelecendo indicadores para que tais órgãos recebam apoio e se desenvolvam da melhor forma possível, mesmo depois que o apoio do Programa acabe. Ao final, espera-se que até metade desses órgãos ligados à gestão estadual tenham acessado algum tipo de benefício do produto.

(P.4.1.4) Contrato de manutenção de veículos

Descrição: Este produto prevê a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos utilizada no âmbito do Programa Floresta Viva Maranhão. O objetivo é garantir o pleno funcionamento, a segurança e a durabilidade dos veículos empregados nas atividades de campo, como monitoramento ambiental, fiscalização, ações de reflorestamento, educação ambiental e logística de apoio técnico.

A manutenção abrangerá serviços mecânicos, elétricos, revisão periódica, troca de peças, pneus, óleos e demais insumos necessários, conforme a necessidade de cada veículo e cronograma de uso. O contrato também incluirá atendimento emergencial e suporte técnico, assegurando que as equipes mantenham sua capacidade operacional de forma contínua e eficiente.

A contratação será conduzida de forma a garantir economicidade, qualidade e rastreabilidade dos serviços prestados, contribuindo para a execução eficaz das ações do programa em todo o território estadual.

A meta deste produto será assegurar a manutenção preventiva e corretiva de toda a frota de veículos vinculada ao Programa Floresta Viva Maranhão durante todo o período de execução do programa, garantindo sua plena operação e segurança nas atividades de campo.

(P.4.1.5) Aluguel de veículos (4x4, motos, quadriciclos, e demais veículos necessários para realização do programa)

Descrição: Este produto prevê a locação de veículos adequados às diferentes realidades territoriais e operacionais do Programa Floresta Viva Maranhão, incluindo caminhonetes 4x4, motocicletas, quadriciclos e outros veículos utilitários. O objetivo é garantir o deslocamento seguro e eficiente das equipes técnicas nas atividades de campo, como ações de reflorestamento, fiscalização, monitoramento ambiental, educação ambiental, treinamentos e apoio logístico às comunidades atendidas.

A diversidade de tipologia dos veículos visa atender tanto áreas urbanas quanto regiões de difícil acesso, como zonas rurais, áreas de floresta e unidades de conservação. A locação será planejada conforme as etapas do programa, número de equipes envolvidas e demandas específicas de cada território.

O serviço incluirá seguro, manutenção preventiva, suporte técnico e substituição de veículos em caso de falha, assegurando a continuidade das ações previstas sem comprometer a execução do programa.

A meta deste produto é disponibilizar, por meio de locação, a frota necessária de veículos (4x4, motos, quadriciclos e outros) para atender as demandas operacionais das equipes do Programa Floresta Viva Maranhão, garantindo mobilidade, segurança e eficiência nas ações em campo durante todo o período de execução do programa.

1. 17. 29. **Informações do 5° componente:**
Nome: Promoção da Economia Azul Regenerativa
Valor estimado em Dólar (USD): 10.000.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo promover uma economia azul regenerativa que sirva como base para o desenvolvimento sustentável no Estado do Maranhão, proporcionando benefícios socioeconômicos para as gerações atuais e futuras, restaurando, protegendo e mantendo a diversidade, produtividade, resiliência, funções básicas e valor intrínseco dos ecossistemas marinhos, e utilizando tecnologias limpas, energia renovável e fluxos circulares de materiais, com a saúde do oceano como fundamento essencial para a manutenção de benefícios de longo prazo.

Para isso, este componente está estruturado em 6 subcomponentes para o usufruto sustentável das regiões costeiras do estado em frentes específicas. A primeira delas diz respeito à conservação e restauração dos ecossistemas marinhos, que têm sofrido alterações significativas por conta da ocupação humana e efeitos decorrentes das mudanças climáticas, como a acidificação e aumento das temperaturas médias dos oceanos. Para isso, propõe-se um conjunto de ações visando a proteção da flora e fauna, bem como de monitoramento contínuo e pesquisa para garantir a integridade ecossistêmica.

Adicionalmente, o segundo subcomponente versa sobre o apoio às cadeias de valor da Economia Azul, levando em consideração a importância dos ecossistemas marinhos para as populações costeiras do estado, o potencial sub-explorado de geração de renda de forma sustentável e o risco de exploração inadequada dos ecossistemas locais. Para isso, busca-se a capacitação das populações locais em práticas econômicas como pesca e agricultura, assim como o beneficiamento de produtos para aumento do valor agregado, e conexão com canais de venda por meio da criação de plataformas de comércio eletrônico.

O terceiro subcomponente, por sua vez, tem como objetivo a identificação e o enfrentamento a ameaças aos ecossistemas marinhos costeiros com um foco de longo prazo, por meio da elaboração de estudos sobre impactos ambientais, que nortearão a construção de planos regionais para mitigação das ameaças identificadas. Além disso, serão compartilhados esforços com organizações internacionais visando o estabelecimento de melhores práticas e trocas de conhecimentos.

Este componente também conta com a construção de mecanismos de monitoramento, conforme previsto no subcomponente 4. Objetiva-se a implementação de sistemas de monitoramento da qualidade da água e da biodiversidade, assim como um esforço estatal para construção e gerenciamento de bases de dados que possam ser

utilizadas tanto por gestores como pesquisadores empenhados em projetos de monitoramento e estudo ambiental. Serão também oferecidos treinamentos para servidores técnicos sobre monitoramento e análise de dados.

Tendo em vista o desenvolvimento sustentável da costa maranhense, também estão previstas, no subcomponente 5, ações de fomento ao transporte marítimo sustentável, por meio da modernização de infraestruturas como portos, adoção de boas práticas de biossegurança e desenvolvimento de cadeias logísticas com mais eficiência e respeito ao meio ambiente.

Por fim, o subcomponente 6 trabalha a execução de ações para aumentar a sustentabilidade do turismo costeiro no estado, por meio da criação de roteiros turísticos ecológicos e seguros, capacitação de guias turísticos em práticas sustentáveis e organização de campanhas de conscientização para estimular a convergência social para a regeneração marinha e promoção do turismo sustentável.

Espera-se que essas ações contribuam, assim, para um desenvolvimento sustentável integrado da região costeira do estado, minimizando riscos aos ecossistemas marinhos e gerando mais oportunidades seguras de geração de renda para as populações da região.

As estimativas dos valores previstos para os subcomponentes e produtos estão disposto na Matriz de Componentes em anexo.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(S.5.1) Conservação e Restauração dos Ecossistemas

Ações de restauração de paisagens marinhas e espécies-chave para manter ou recuperar a integridade dos ecossistemas.

(P.5.1.1) Criação e implementação de projetos de restauração de recifes de corais, manguezais e os lençois maranhenses

Este produto contempla a elaboração e execução de projetos voltados à restauração ecológica de áreas marinhas e costeiras sensíveis, como recifes de corais, manguezais e as zonas úmidas dos Lençois Maranhenses. Serão realizadas ações de recuperação da vegetação nativa, recomposição de habitats marinhos e contenção de processos erosivos e de salinização. A execução contará com o envolvimento de comunidades locais, universidades e centros de pesquisa, promovendo a valorização dos saberes tradicionais aliados ao conhecimento científico. Este produto tem como meta a implementação de ao menos 8 projetos de restauração em manguezais, recifes de corais e em áreas dos lençois maranhenses.

(P.5.1.2) Criação e implementação de programas de proteção de espécies ameaçadas

Este produto tem como objetivo desenvolver e implementar programas voltados à proteção e recuperação de espécies marinhas e costeiras ameaçadas de extinção, como peixes, tartarugas, aves costeiras e espécies vegetais dos manguezais. As ações incluem o mapeamento de habitats críticos, a criação de áreas prioritárias para proteção, o monitoramento populacional e campanhas educativas de sensibilização sobre a importância dessas espécies para o equilíbrio ecológico marinho. A meta deste produto é a implementação de ao menos 5 programas de conservação de espécies ameaçadas.

(P.5.1.3) Monitoramento e pesquisa sobre a saúde dos ecossistemas marinhos

Este produto prevê a realização de atividades permanentes de monitoramento e pesquisa científica voltadas à avaliação da integridade e resiliência dos ecossistemas marinhos do Maranhão. Serão utilizados indicadores biológicos, físico-químicos e climáticos para identificar mudanças na saúde dos ambientes costeiros, subsidiando decisões de gestão e políticas públicas. As ações serão conduzidas em parceria com instituições de ensino, órgãos ambientais e centros de pesquisa regionais e nacionais. A meta deste produto é manter um sistema de monitoramento ativo durante toda a execução do Programa, tendo como estimativa a realização de um encontro anual para o repasse e planejamento de ações.

(S.5.2) Apoio às Cadeias de Valor da Economia Azul

Ações com o objetivo de criar e apoiar cadeias de valor que gerem valor econômico, distribuam benefícios e facilitem o acesso a mercados.

(P.5.2.1) Capacitação de comunidades locais em práticas sustentáveis de pesca e aquicultura

Este produto visa ofertar programas de capacitação técnica para pescadores artesanais e aquicultores, com foco na adoção de práticas sustentáveis e inovadoras. As capacitações abordarão temas como manejo de estoques

pesqueiros, aquicultura de baixo impacto ambiental, boas práticas sanitárias, organização comunitária, legislação ambiental e comercialização. As ações contribuirão para o aumento da produtividade com menor pressão sobre os recursos naturais. Este produto tem como meta a capacitação de 200 pescadores em comunidades costeiras.

(P.5.2.2) Desenvolvimento de produtos marinhos de alto valor agregado

Este produto contempla o apoio ao desenvolvimento de produtos derivados da biodiversidade marinha com maior valor agregado, como conservas, cosméticos naturais, bioativos e alimentos especiais. Serão promovidas ações de pesquisa, capacitação técnica e apoio à formalização de empreendimentos locais, com foco na agregação de valor, rastreabilidade e qualidade dos produtos ofertados, estimulando o empreendedorismo e a inclusão produtiva das populações costeiras. Este produto tem como meta o apoio a ao menos 5 produtos marinhos.

(P.5.2.3) Criação de plataformas de comércio eletrônico para produtos marinhos

O objetivo deste produto é viabilizar canais de comercialização digital para os produtos oriundos das cadeias produtivas da Economia Azul, garantindo acesso a mercados locais, nacionais e internacionais. Serão desenvolvidas plataformas digitais de e-commerce com funcionalidades adaptadas às realidades dos produtores, bem como ações de capacitação em marketing digital, logística e gestão de vendas online. A meta deste produto é criar 1 plataforma de comércio eletrônico para uso dos empreendimentos comunitários.

(S.5.3) Abordagens Regionais e de Longo Prazo

Ações que objetivam a identificação e enfrentamento a ameaças aos ecossistemas marinhos costeiros.

(P.5.3.1) Elaboração de estudos regionais participativos sobre impactos ambientais e socioeconômicos vinculados com o Mar Caribe.

Este produto prevê a realização de estudos técnicos e científicos que avaliem os impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes de atividades humanas e mudanças climáticas na região costeira maranhense, com foco especial nas interações com o Mar do Caribe e a Bacia do Atlântico. Os estudos subsidiarão ações de planejamento regional integrado, considerando aspectos como acidificação dos oceanos, erosão costeira, perda de biodiversidade e vulnerabilidades sociais. Este produto tem como meta a elaboração de três estudos regionais (Baixada, Delta e Lençois), com a realização de 15 oficinas participativas com comunidades e instituições locais.

(P.5.3.2) Desenvolvimento de planos de ação regionais para mitigação das ameaças

Com base nos estudos realizados, este produto apoiará a construção de planos de ação regionais com medidas concretas para mitigar ameaças aos ecossistemas marinhos. Esses planos incluirão diretrizes para a conservação de áreas críticas, protocolos de resposta a desastres ambientais, incentivo a práticas produtivas sustentáveis e articulação entre municípios costeiros para uma gestão compartilhada e integrada. Elaborar 3 planos de ação regionais baseados nos estudos do P.5.3.1.

(S.5.4) Mecanismos de Monitoramento

Ações que visam garantir informações de qualidade para apoiar políticas públicas e gestão.

(P.5.4.1) Implementação de sistemas de monitoramento de qualidade da água e biodiversidade

Este produto prevê a implantação de sistemas permanentes de monitoramento da qualidade da água e da biodiversidade nos ambientes costeiros e marinhos do Maranhão. Serão utilizados sensores, boias oceanográficas, drones, laboratórios móveis e outros equipamentos para coleta e análise de dados. As informações coletadas subsidiarão ações de gestão, licenciamento e conservação ambiental. A meta é implantar sistemas de monitoramento em 15 pontos estratégicos da costa.

(P.5.4.2) Desenvolvimento de bases de dados acessíveis para pesquisadores e gestores

Este produto contempla o desenvolvimento de uma plataforma integrada de dados ambientais marinhos e costeiros, que será acessível a gestores públicos, pesquisadores, universidades e sociedade civil. A base de dados reunirá informações históricas e em tempo real sobre parâmetros ambientais, biodiversidade, usos do solo, clima e atividades econômicas, promovendo a transparência e o uso qualificado das informações para tomada de decisão. A meta deste produto é desenvolver as bases de dados e incorporar ao menos 20 indicadores ambientais.

(P.5.4.3) Treinamento de pessoal em técnicas de monitoramento e análise de dados

Este produto consiste na realização de programas de capacitação contínua para servidores públicos, pesquisadores e técnicos ambientais nas áreas de monitoramento ambiental, análise de dados, uso de tecnologias geoespaciais e

interpretação de indicadores ecológicos. O objetivo é fortalecer as capacidades institucionais do Estado e ampliar a qualidade e precisão do monitoramento ambiental marinho. A meta do produto é capacitar ao menos 80 servidores estaduais e municipais.

(S.5.5) Infraestruturas e Transporte Marítimo Sustentável

Conjunto de propostas para melhorar cadeias logísticas, portos e biossegurança.

(P.5.5.1) Diretrizes para modernização de portos com tecnologias sustentáveis

Este produto prevê a elaboração de diretrizes e planos de modernização de infraestruturas portuárias com foco na sustentabilidade. Serão priorizadas tecnologias limpas, eficiência energética, redução de emissões, gestão de resíduos e uso racional da água, além de ações para mitigar impactos socioambientais nas comunidades costeiras próximas aos portos. A meta é implementar diretrizes para todos os portos do estado.

(P.5.5.2) Implementação de práticas de biossegurança em transporte marítimo

O produto contempla o desenvolvimento e implementação de protocolos de biossegurança no transporte marítimo, incluindo ações preventivas contra a introdução de espécies exóticas invasoras, poluição por óleo e resíduos, e contaminação biológica. Serão estabelecidos mecanismos de fiscalização, monitoramento e capacitação de operadores e tripulações. A meta deste produto é implementar práticas de biossegurança em todos os terminais portuários do estado.

(P.5.5.3) Desenvolvimento de cadeias logísticas eficientes e ecológicas

Este produto tem como objetivo estruturar cadeias logísticas marítimas e costeiras com foco na eficiência operacional e na sustentabilidade ambiental. As ações incluirão o mapeamento de fluxos logísticos, identificação de gargalos, otimização de rotas e frotas, incentivo à multimodalidade e uso de combustíveis de menor impacto ambiental. A meta deste produto é desenvolver ao menos 3 cadeias logísticas sustentáveis de produtos marinhos.

(**S.5.6) Turismo Azul Positivo**

Ações para promoção do turismo sustentável que beneficie os ecossistemas marítimos

(P.5.6.1) Criação de roteiros turísticos ecológicos

Este produto prevê o desenvolvimento de roteiros turísticos sustentáveis e ecológicos nas regiões costeiras do Maranhão, com valorização da cultura local, promoção da educação ambiental e uso responsável dos recursos naturais. Os roteiros integrarão atrativos naturais e comunitários, promovendo experiências turísticas alinhadas à conservação ambiental e geração de renda local. A meta deste produto é o desenvolvimento de ao menos 10 roteiros turísticos ecológicos e imprimir 5 mil mapas/roteiros educativos para turistas e operadores.

(P.5.6.2) Capacitação de guias turísticos em práticas sustentáveis

Este produto tem como foco a capacitação de guias turísticos e prestadores de serviços para atuação com base em princípios do turismo sustentável e regenerativo. Serão ofertados cursos sobre boas práticas ambientais, primeiros socorros, interpretação ambiental, atendimento ao turista e condução responsável em áreas sensíveis. Serão capacitados 200 guias e operadores turísticos nos temas citados.

(P.5.6.3) Promoção de campanhas de conscientização sobre a importância da conservação marinha e turismo regenerativo do Maranhão

Este produto prevê a realização de campanhas de sensibilização voltadas ao público local e aos visitantes, destacando a importância da conservação marinha e do papel do turismo regenerativo na proteção dos ecossistemas costeiros. As campanhas utilizarão meios digitais, rádios comunitárias, eventos culturais e materiais didáticos para promover a mudança de comportamento e o engajamento social. A meta deste produto é realizar 5 campanhas multicanal com veiculação em diferentes canais digitais, e produzir 10 mil materiais impressos para distribuição às secretarias municipais.

1. 17. 30. **Informações do 6° componente:**
Nome: Gestão do programa
Valor estimado em Dólar (USD): 2.650.000,00

Descrição:

Este componente visa garantir a implementação efetiva e transparente do Programa por meio de supervisão técnica, ambiental e social, apoio à Unidade de Gerenciamento do Projeto e contratação de Auditoria Externa. Ele assume caráter transversal e contribui diretamente para a viabilidade do alcance dos resultados esperados. Sua importância é também contribuir para a mitigação de riscos associados à gestão do projeto, maximizando a eficiência das ações, promovendo transparência e apoio à organização do projeto.

O componente favorece a capacidade técnica e administrativa da Unidade de Gestão do Programa (UGP), garantindo o planejamento e execução das atividades planejadas em cada componente.

As estimativas dos valores previstos para os subcomponentes e produtos estão disposto na Matriz de Componentes em anexo.

Descrição de subcomponentes e produtos:
(P.6.1.1) Supervisão técnica, ambiental e social

Contratação de empresa especializada para realizar supervisão contínua das atividades técnicas, ambientais e sociais necessárias para a execução do programa. Inclui fiscalização de obras e ações implementadas, avaliação da conformidade técnica e ambiental, monitoramento de exigências sociais e regulatórias e recomendações corretivas, quando necessário.

(P.6.1.2) Apoio à Unidade de Gerenciamento do Projeto

Contratação de empresa ou equipe técnica especializada para apoiar a UGP nas atividades administrativas, financeiras, técnicas e operacionais necessárias à execução do programa no prazo estabelecido. O apoio incluirá a elaboração de relatórios gerenciais periódicos, monitoramento de indicadores, coordenação e interlocução entre as equipes técnicas e instituições parceiras e financiadoras.

(P.6.1.3) Auditoria Externa

Contratação de auditoria externa independente para verificação e certificação periódica da utilização dos recursos financeiros e cumprimento das normas contratuais e legais durante a execução do programa. Serão feitas análises financeiras, operacionais e administrativas, emitindo relatórios anuais com recomendações e avaliações claras, que servirão de base para eventuais ajustes na execução e garantirão transparência junto à instituição financeira e a sociedade civil.

1. 18. **Beneficiários**

O Programa Floresta Viva Maranhão tem como proposta a construção de um modelo de gestão integrada, em que a conservação ambiental e a melhoria das condições socioeconômicas das populações atendidas sejam tratadas como partes complementares de um ciclo virtuoso de desenvolvimento sustentável. O programa promove ações que conciliam a conservação dos ecossistemas com o fortalecimento da economia local, visando à inclusão social e ambientalmente responsável. A iniciativa se baseia no aproveitamento das potencialidades locais por meio de ações integradas, como o reflorestamento, o uso sustentável da terra e o apoio a atividades produtivas de base comunitária. Assim, o programa atua tanto na recuperação ambiental quanto na valorização dos modos de vida das populações tradicionais e rurais, com foco na geração de renda e qualidade de vida.

Por seu caráter de proteção e restauração do meio ambiente por meio de diferentes ações, e promoção do desenvolvimento econômico sustentável do Estado, os benefícios do projeto são difusos e impactarão positivamente toda a população maranhense, que se beneficiará pela garantia de provisão dos serviços ecossistêmicos providos pelos biomas do Estado, redução das vulnerabilidades climáticas, e proteção dos recursos naturais, como a água e a terra, dos quais a população depende direta ou indiretamente. No entanto, alguns grupos e populações são mais diretamente beneficiados pelo projeto. São eles:

1. Pequenos produtores rurais e costeiros de produtos nativos do Estado

Esse setor é composto majoritariamente por pequenos produtores rurais organizados em modelo de produção familiar, incluindo também comunidades tradicionais, que utilizam práticas sustentáveis na produção e extração dos recursos naturais, como produtos florestais não-madeireiros (PFNM) no interior do estado, como o babaçu, mel, cacau, açaí, entre outros, além de praticantes de atividades nas regiões costeiras, como a pesca artesanal de peixes, moluscos e crustáceos, e o extrativismo costeiro/marinho. Atualmente, 3.372.493 hectares de matas e florestas são utilizadas para

exploração de produtos nativos, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE. Considerando somente o babaçu, estima-se que 80 mil famílias estejam envolvidas na exploração do fruto.

As condições socioeconômicas deste grupo apresentam diferentes desafios, entre os quais destacam-se:

- Baixa renda e baixa oferta de trabalho: Uma grande parte da população que vive em situação de vulnerabilidade social, como famílias que dependem principalmente da agricultura de subsistência, pesca artesanal e da coleta de produtos florestais, em um cenário de baixo dinamismo econômico;
- Falta de capacidades técnicas para manejo e beneficiamento da produção rural;
- Baixa capacidade organizacional coletiva, por conta de dificuldades técnicas na operacionalização de associações e cooperativas;
- Baixo acesso a mercados e recursos financeiros, diminuindo opções de venda e levando à perda de poder de barganha na definição de preços;
- Dependência de atividades econômicas vulneráveis: Muitas dessas comunidades vivem de atividades que dependem da integridade dos ecossistemas e de seus serviços para a continuidade dos cultivos;
- Alta exposição e vulnerabilidade a intervenções antrópicas ao meio ambiente e às mudanças climáticas.

Nesse sentido, o programa endereça tais desafios de forma transversal, mas em especial por meio dos componentes 3 e 5, que versam sobre a promoção da bioeconomia e dinamização da Economia Azul, respectivamente. Com a implementação do programa, espera-se um aumento da geração de emprego e renda por meio de atividades agrícolas sustentáveis baseadas na sociobioeconomia, dinamizando a economia rural e, ao mesmo tempo, protegendo os ecossistemas dos quais muitas comunidades rurais dependem. Além disso, o programa oferece também capacitação, fortalecimento das organizações coletivas de pequenos produtores e apoio para implantação de sistemas agrícolas mais sustentáveis, produtivos e independentes de insumos externos, contribuindo para o fortalecimento da atividade produtiva a longo prazo.

2. População indígena e quilombola

No Maranhão, habitam hoje 269.168 pessoas quilombolas e 57.166 pessoas indígenas, que vivem majoritariamente na zona rural e enfrentam diversos desafios à própria sobrevivência e manutenção de suas tradições culturais, religiosas e sociais ancestrais, por conta de diferentes fatores, incluindo:

- Pressão do Agronegócio sobre terras indígenas e áreas de conservação;
- Poluição e degradação de recursos naturais dos quais dependem para sobrevivência, como a água e o solo, devido ao uso de agrotóxicos e atividades econômicas prejudiciais ao meio ambiente;
- Baixo dinamismo econômico da zona rural, levando as gerações mais jovens a migrar para as cidades, o que leva ao risco de descontinuidade de tradições culturais;
- Desmatamento e perda de biodiversidade, colocando em risco a produção agrícola de subsistência ou comercial de comunidades indígenas e quilombolas, arriscando também a perda de habilidades tradicionais de produção e beneficiamento de produtos da bioeconomia local.

Por meio do estímulo e apoio à bioeconomia (Componente 3) e à Economia Azul (Componente 5), além do incentivo ao manejo sustentável dos recursos naturais (Componente 2), o programa garante a continuidade das atividades econômicas das quais muitas comunidades indígenas e quilombolas dependem, além de fortalecê-las visando redução das vulnerabilidades sociais pré-existentes. Além disso, as medidas de fortalecimento da prevenção e combate ao desmatamento e às queimadas (Componente 1) também reduzem as vulnerabilidades associadas à perda de seus territórios.

3. Proprietários rurais - produtores agropecuários

Apesar de representarem, em parte, os problemas aos quais o Programa busca minimizar, como o desmatamento e a poluição de recursos naturais, o termo “proprietários rurais” representa um conjunto diverso e complexo, composto por grandes donos de terras e também pequenos e médios proprietários, que também podem ser considerados em risco diante de práticas agrícolas e modelos de uso do solo que se provaram inadequados e maléficos à continuidade dos cultivos à longo prazo. Segundo o Censo Agropecuário do IBGE (2017), existem 219.765 estabelecimentos agropecuários no Estado. Dentre as práticas que geram riscos aos proprietários rurais, destacam-se:

- Uso de agrotóxicos nocivos à saúde e ao meio ambiente, o que leva à poluição dos recursos hídricos adjacentes, redução das populações de insetos polinizadores dos quais os cultivos dependem, além de outros efeitos prejudiciais à própria atividade agrícola. 29% dos produtores utiliza agrotóxicos em seus cultivos no Estado.

- Práticas agrícolas baseadas na monocultura, que levam à perda de nutrientes do solo e consequente esgotamento de sua capacidade produtiva, além de prejuízos para a biodiversidade local, importante para o cultivo;

- Uso excessivo e inadequado da água, levando ao risco de esgotamento num futuro próximo;

- Exposição a queimadas, muitas vezes geradas pelo uso indevido do fogo, colocando em risco áreas cultivadas.

Diante desse cenário, o programa propõe, sobretudo por meio do Componente 2, ações para incentivar a agropecuária sustentável, por meio de capacitações aos produtores rurais, planos de manejo do fogo e de manejo florestal sustentável. Além disso, ações de combate às queimadas, previstas no Componente 1, também reduzirão riscos enfrentados pelos produtores. Por fim, produtores rurais podem beneficiar-se da adoção de técnicas mais sustentáveis e produtivas de cultivo por meio da implementação de Sistemas Agroflorestais e Silvipastoris, conforme previsto no Componente 3.

Em resumo, o programa traz benefícios diversos para a população rural do Estado do Maranhão, garantido:

- Geração de emprego e renda: O desenvolvimento de alternativas econômicas que respeitem o meio ambiente, como o manejo florestal sustentável, o ecoturismo e a comercialização de produtos da agricultura familiar, com o objetivo de fortalecer a economia local e criar novas fontes de renda para as famílias.

- Capacitação e fortalecimento social: A capacitação em técnicas agrícolas sustentáveis, manejo florestal, empreendedorismo e educação ambiental, visando o empoderamento das comunidades locais e a promoção de uma gestão ambiental mais consciente e responsável.

- Conservação ambiental e recuperação de áreas degradadas: Através de ações de reflorestamento, conservação de áreas de reserva e proteção de biomas essenciais, como o Cerrado e a Amazônia maranhense, o programa também busca promover a sensibilização sobre a importância da conservação dos recursos naturais e o impacto das mudanças climáticas.

- Assistência técnica e extensão rural qualificada, voltada para práticas agroecológicas e manejo sustentável dos recursos naturais; O Programa Floresta Viva Maranhão busca preencher essa lacuna por meio da oferta de apoio técnico qualificado, promovendo a capacitação local, a transferência de conhecimento e a valorização dos saberes tradicionais em sintonia com práticas ambientalmente responsáveis.

- Acesso a mercados: O Programa Floresta Viva Maranhão busca enfrentar essa carência incentivando a estruturação de cadeias produtivas locais, a organização comunitária, o acesso a mercados diferenciados e de valor agregado, bem como promovendo a conexão entre produtores, cooperativas e consumidores conscientes, tanto em âmbito regional quanto nacional.

-

Regularização Ambiental: O Programa Floresta Viva Maranhão se propõe a enfrentar essa carência oferecendo orientação técnica para adequação ambiental, articulação com órgãos ambientais e apoio à regularização de forma coletiva e acessível, com foco na inclusão social e na valorização de práticas produtivas sustentáveis.

1. 39. **Anexos**

Matriz de Componentes

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O Programa está diretamente alinhado à Prioridade Estratégica VI – combate ao desmatamento; e VII – enfrentamento à emergência climática, conforme estabelecido no §3º do art. 15 da Resolução Normativa nº 1/2024, cumprindo assim os requisitos para a concessão de dois pontos adicionais previsto na referida resolução.

O projeto está plenamente alinhado aos termos da Portaria MPO-SEAID/MPO nº 220, de 5 de julho de 2024 (ANEXO), sendo elegível para concorrer na COFIEX com o sublimite específico para projetos ambientais e climáticos.

O programa proposto pelo Estado do Maranhão está alinhado com diversos Objetivos Estratégicos (OE) do Plano Plurianual (PPA) 2024–2027, contribuindo significativamente para o avanço nas áreas estratégicas estabelecidas. A seguir, detalha-se o alinhamento e a contribuição específica do programa para cada OE relevante:

OE 101 – Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social

O Programa Floresta Viva Maranhão apresenta alinhamento direto e estruturante com este objetivo estratégico ao promover cadeias produtivas sustentáveis, tanto por meio de práticas agroecológicas e extrativistas compatíveis com a conservação ambiental quanto pelo uso sustentável da terra. Ademais, a valorização de produtos da sociobiodiversidade, como babaçu, açaí e mel, combinada à implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) e à regeneração de áreas degradadas, fortalece a base produtiva de comunidades vulneráveis e contribui para a segurança alimentar e hídrica do território. O Programa ainda prevê como resultado melhores condições de vida e aumento das oportunidades de geração de renda para comunidades rurais e costeiras vulneráveis, de forma a aliviar a pobreza e as vulnerabilidades pré-existentes.

Componentes relacionados: C2 – Gestão estratégica e manejo sustentável dos recursos naturais; C3 – Fortalecimento da bioeconomia e do manejo florestal sustentável; C5 – Promoção da Economia Azul Regenerativa.
Objetivos específicos relacionados: Objetivo específico b: Promover a conservação ambiental e a inclusão socioeconômica; Objetivo específico c: Fomentar a bioeconomia ao impulsionar a valorização de produtos da biodiversidade local
Nível de impacto sugerido: Alto impacto

Justificativa do nível de impacto: O objetivo geral do programa está diretamente vinculado à área estratégica, com metas claras e viáveis, alinhadas ao PPA 2024–2027. A proposta apresenta um conjunto coerente de componentes, objetivos específicos e indicadores que respondem com efetividade ao enfrentamento da insegurança alimentar e pobreza. A atuação territorializada, com foco em populações vulneráveis, articulada à geração de renda por meio da sociobiodiversidade, confere ao programa um alto potencial de impacto social. Por fim, as soluções são replicáveis, o modelo de implementação é viável e a alocação de recursos é significativa, o que reforça a robustez do programa.

OE 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão

O Programa Floresta Viva Maranhão contribui de forma significativa para este objetivo estratégico ao promover a valorização dos saberes tradicionais e da identidade cultural de povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas e demais grupos tradicionais do estado. As ações voltadas ao fortalecimento das cadeias produtivas da sociobiodiversidade — como babaçu, mel, plantas medicinais e outros produtos extrativistas — impulsionam práticas produtivas enraizadas em modos de vida ancestrais, contribuindo para a transmissão intergeracional de conhecimentos e para a autonomia econômica dessas comunidades.

Componentes relacionados: C2 – Gestão estratégica e manejo sustentável dos recursos naturais; C3 – Fortalecimento da bioeconomia e do manejo florestal sustentável; C5 – Promoção da Economia Azul Regenerativa.
Objetivos específicos relacionados: Objetivo específico b: Promover a conservação ambiental e a inclusão socioeconômica; Objetivo específico c: Fomentar a bioeconomia
Indicadores relacionados: Indicadores 2, 9, 10

Nível de impacto sugerido: Alto impacto

Justificativa do nível de impacto: O programa promove o reconhecimento simbólico e econômico de produtos e práticas tradicionais por meio de estratégias inovadoras como a proposta de um selo estadual da sociobiodiversidade e mecanismos de acesso a mercados diferenciados. As atividades integram ações estruturantes de assistência técnica,

regularização fundiária coletiva, organização comunitária e fomento à agroindustrialização. Com alto potencial de replicabilidade, a proposta contempla alocação significativa de recursos voltados ao fortalecimento das culturas locais, articulando valorização cultural e desenvolvimento sustentável.

OE 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões

O Programa Floresta Viva Maranhão contribui de maneira estratégica para este objetivo ao priorizar o atendimento a grupos historicamente excluídos e vulnerabilizados, como povos indígenas, comunidades quilombolas, e pequenos agricultores familiares. Nesses segmentos, destacam-se segmentos especialmente vulnerabilizados que reivindicam direitos há décadas, como as mulheres quebradeiras de coco babaçu. A proposta articula ações de inclusão produtiva, fortalecimento institucional e valorização dos territórios tradicionais, promovendo justiça social e equidade territorial. As medidas incluem apoio técnico às associações locais, educação ambiental participativa, regularização fundiária e incentivo à governança descentralizada, com foco na afirmação de direitos sociais, culturais e territoriais dessas populações.

Componentes relacionados: C2 – Gestão estratégica e manejo sustentável dos recursos naturais; C3 – Fortalecimento da bioeconomia; C4 – Fortalecimento institucional para gestão ambiental descentralizada
Objetivos específicos relacionados: Objetivo específico b: Promover a conservação ambiental com inclusão socioeconômica; Fomentar a bioeconomia; Objetivo específico d: Fortalecer a gestão ambiental, territorial e institucional do Estado
Indicadores relacionados: Indicadores 2, 9, 11, 12
Nível de impacto sugerido: Alto impacto

Justificativa do nível de impacto: A proposta contempla metas claras de inclusão e fortalecimento institucional descentralizado, aliadas à implementação de políticas públicas que promovem autonomia econômica e reconhecimento territorial. A atuação em áreas marcadas por desigualdades estruturais, a diversidade de ações integradas e a previsão de mecanismos de monitoramento e avaliação conferem à proposta uma abordagem estratégica e abrangente. A alocação de recursos é significativa e voltada para regiões de maior vulnerabilidade socioambiental, o que reforça sua relevância para a efetivação dos direitos humanos e a redução de assimetrias históricas.

OE 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

O Programa Floresta Viva Maranhão responde de maneira transversal a este objetivo estratégico ao buscar a redução de vulnerabilidades sociais, ambientais e climáticas das populações rurais, ribeirinhas e tradicionais do estado, reconhecendo a desproporcionalidade com que tais vulnerabilidades atingem as mulheres em relação aos homens. As ações previstas contemplam a regularização de associações com protagonismo feminino, capacitação em gestão, empreendedorismo e beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade, bem como a inclusão ativa das mulheres na governança ambiental descentralizada. Com isso, o programa busca contribuir para a autonomia econômica e o fortalecimento da participação política das mulheres nos territórios atendidos.

Componentes relacionados: C3 – Fortalecimento da bioeconomia; C4 – Fortalecimento institucional para gestão ambiental descentralizada
Objetivos específicos relacionados: Objetivo específico c: Fomentar a bioeconomia; Objetivo específico d: Fortalecer a gestão ambiental, territorial e institucional do Estado
Indicadores relacionados: Indicadores 2, 9, 11
Nível de impacto sugerido: Impacto médio

Justificativa do nível de impacto: As ações propostas têm aderência ao enfrentamento das desigualdades de gênero e são compatíveis com o escopo, prazos e recursos do programa. Embora não configurem um eixo específico e central do projeto, as iniciativas voltadas às mulheres estão integradas aos componentes e metas principais, com potencial de replicabilidade e contribuição significativa para a equidade de gênero.

OE 108 – Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos

O Programa Floresta Viva estabelece forte inserção em territórios tradicionais rurais como estratégia de conservação ambiental, desenvolvimento sustentável e valorização sociocultural. A proposta contempla ações de apoio técnico, estruturação de cadeias produtivas sustentáveis, regularização fundiária coletiva e promoção da educação ambiental,

com foco no fortalecimento da autonomia econômica, permanência no território e afirmação dos direitos dessas populações. A valorização de saberes ancestrais e o estímulo à participação comunitária consolidam uma abordagem territorialmente sensível e transformadora. Além disso, as medidas de combate aos desmatamentos e queimadas beneficiam diretamente essas populações por meio da redução do risco de perda de seus territórios.

Componentes relacionados: C1 – Ações para fortalecimento do combate a queimadas e desmatamento em campo; C3 – Fortalecimento da bioeconomia; C4 – Fortalecimento institucional para gestão ambiental descentralizada
Objetivos específicos relacionados: Objetivo específico a: reduzir o desmatamento e queimadas; Objetivo específico b: Promover a conservação ambiental com inclusão socioeconômica; Objetivo específico c: Fomentar a bioeconomia;
Indicadores relacionados: Indicadores 2, 3, 9, 11, 12
Nível de impacto sugerido: Alto impacto
Justificativa do nível de impacto: O programa apresenta metas claras e territorializadas voltadas à proteção de povos e comunidades tradicionais e mecanismos efetivos de implementação, como incentivo à governança comunitária, capacitação produtiva e articulação interinstitucional. A proposta prevê alocação significativa de recursos e estratégias inovadoras com alta possibilidade de replicação em outros estados da Amazônia Legal e do Cerrado. A atuação integrada entre sustentabilidade ambiental, direitos territoriais e inclusão produtiva confere robustez e relevância à iniciativa.

OE 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

O Programa Floresta Viva Maranhão estrutura-se integralmente para responder a esta área estratégica, com foco na recuperação de áreas degradadas, combate ao desmatamento e promoção de práticas sustentáveis no uso da terra. A proposta inclui elaboração de planos de manejo, concessão comunitária de reservas legais, implantação de SAFs, fortalecimento de brigadas e sistemas de monitoramento e controle ambiental territorializados. A abordagem integrada reforça a capacidade de gestão ambiental descentralizada e fortalece a resiliência ecológica dos biomas Amazônico e Cerrado, com foco na manutenção dos serviços ecossistêmicos.

Componentes relacionados: C1 – Ações para fortalecimento do combate a queimadas e desmatamento; C2 – Gestão estratégica e manejo sustentável dos recursos naturais; C3 – Fortalecimento da Bioeconomia e do manejo florestal sustentável; C4 – Fortalecimento Institucional para gestão ambiental descentralizada; e C5 - Promoção da Economia Azul Regenerativa.
Objetivos específicos relacionados: Objetivo específico a: Reduzir o desmatamento, queimadas e incêndios florestais; Objetivo específico b: Promover a conservação ambiental e a inclusão socioeconômica; e Objetivo específico d: Fortalecer a gestão ambiental, territorial e institucional do Estado.
Indicadores relacionados: Indicadores 1, 3, 4, 6, 7, 8
Nível de impacto sugerido: Alto impacto
Justificativa do nível de impacto: Trata-se de uma das áreas centrais do programa, com múltiplos componentes e indicadores diretamente voltados à conservação ambiental, incluindo metas claras para reflorestamento, regeneração ecológica e combate a queimadas. A atuação territorializada, os investimentos significativos em ações de base comunitária e a introdução de sistemas de monitoramento geoespacial agregam robustez e inovação à proposta. O programa tem alta capacidade de replicabilidade em territórios similares e contribui para a resiliência climática e ecológica do território maranhense.

OE 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

O Programa Floresta Viva Maranhão apresenta uma abordagem abrangente voltada ao fortalecimento das capacidades de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos, contribuindo diretamente para este objetivo estratégico. As ações previstas incluem a ampliação da cobertura do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ), capacitação de brigadistas comunitários, campanhas territoriais de prevenção e implantação de sistemas geoespaciais de monitoramento ambiental. A elaboração de planos climáticos municipais e o fortalecimento da governança ambiental descentralizada também são contemplados, com ênfase na adaptação às mudanças climáticas.

Componentes relacionados: C1 – Ações para fortalecimento do combate a queimadas e desmatamento; C4 – Fortalecimento institucional para gestão ambiental descentralizada
Objetivos específicos relacionados: Objetivo específico a: Reduzir o desmatamento, queimadas e incêndios florestais; Objetivo específico d: Fortalecer a gestão ambiental, territorial e institucional do Estado
Indicadores relacionados: Indicadores 5, 6, 8, 11, 12
Nível de impacto sugerido: Alto impacto
Justificativa do nível de impacto: O programa articula metas claras e viáveis voltadas à prevenção e gestão de riscos climáticos com ações de base territorial e institucional. A utilização de tecnologias de georreferenciamento, associada à capacitação de agentes locais e ao planejamento climático participativo, configura um conjunto de soluções robustas e

inovadoras. A proposta apresenta elevado grau de coerência com os componentes estratégicos do PPA, dispõe de indicadores de acompanhamento e possui alta replicabilidade nacional. A alocação significativa de recursos para a prevenção e resposta a desastres reforça a consistência e relevância da intervenção, especialmente em contextos vulneráveis como o do Maranhão.

OE 203 – Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura

O Programa Floresta Viva Maranhão estrutura soluções específicas para o fortalecimento da agricultura familiar e da economia sustentável em comunidades rurais. As ações incluem a capacitação de produtores com Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) ativo, implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), apoio técnico e financeiro a empreendimentos da bioeconomia, fortalecimento de associações e cooperativas, regularização ambiental coletiva e promoção do acesso a mercados diferenciados. Além disso, contempla comunidades pesqueiras e extrativistas com foco em práticas sustentáveis que conciliem a geração de renda e a conservação dos ecossistemas aquáticos e florestais.

Componentes relacionados: C2 – Gestão estratégica e manejo sustentável dos recursos naturais; C3 – Fortalecimento da bioeconomia e do manejo florestal sustentável; C5 – Promoção da Economia Azul Regenerativa
Objetivos específicos relacionados: Fomentar a bioeconomia; Promover a conservação ambiental e a inclusão socioeconômica
Indicadores relacionados: Indicadores 1, 2, 3, 9, 10
Nível de impacto sugerido: Alto impacto
Justificativa do nível de impacto: As ações do programa são diretamente voltadas ao público-alvo da agricultura familiar e pesca artesanal, com enfoque em inclusão produtiva, sustentabilidade econômica e conservação ambiental. A proposta apresenta metas claras, coerência com os componentes estratégicos do PPA e alta capacidade de replicação em outros contextos territoriais. A diversidade de instrumentos previstos e o investimento expressivo em assistência técnica e organização comunitária ampliam o alcance social e ambiental da intervenção, assegurando seu caráter transformador. O componente C5 reforça a inclusão da economia azul na estrutura do programa, contribuindo para o uso sustentável dos recursos marinhos e costeiros.

2. 2. **Anexos**

Oficio enquadramento Ambiental e Climático COFIEX

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do programa contará com a participação direta e articulada de duas instituições do Governo do Estado do Maranhão: a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA) e a Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN). Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) será integrado ao programa como órgão de apoio especializado nas ações de prevenção, controle e combate a incêndios ambientais, especialmente em áreas de vegetação nativa e unidades de conservação. Essas instituições desempenharam papéis estratégicos e complementares, conforme descrito a seguir:

1. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA): Órgão proponente e executor principal do programa, a SEMA-MA atuará de forma transversal na coordenação, execução técnica, monitoramento e avaliação das ações. Conforme seu Regimento Interno (Lei nº 10.107/2014), a SEMA possui competências legais relacionadas ao planejamento e à gestão ambiental, licenciamento e fiscalização, conservação da biodiversidade, controle da poluição, educação ambiental, e formulação de políticas voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais. Entre as unidades que atuarão diretamente no programa estão:

- Gabinete do Secretário, responsável pela articulação institucional e tomada de decisões estratégicas;
- Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas, responsável pelo planejamento técnico-operacional, elaboração de relatórios e integração com outros órgãos;
- Superintendência de Licenciamento (SPR.LA), que contribuirá na execução de ações normativas e regulatórias quando aplicável;
- Superintendência de Planejamento e Monitoramento (SPR.PM), que irá compilar dados, indicadores e realizar o acompanhamento dos impactos das ações do programa;
- Superintendência de Recursos Naturais (SPR.RNA), a depender da natureza do projeto, poderá contribuir com expertise sobre licenciamento, recursos hídricos ou resíduos;
- Supervisão Financeira e Serviço de Contratos e Convênios, que garantirão a correta execução financeira, gestão orçamentária e prestação de contas.

2. Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN): A SEPLAN exercerá papel crucial na execução orçamentária e na integração do programa com a política fiscal, orçamentária e de investimento do Estado. De acordo com suas atribuições, caberá à SEPLAN:

- Apoiar a elaboração e consolidação do orçamento do programa;
- Garantir a compatibilidade das metas e despesas com os instrumentos de planejamento governamental (PPA, LDO, LOA);
- Acompanhar a execução financeira e zelar pelo cumprimento das metas fiscais, promovendo interlocução com outras áreas do governo;

- Fornecer orientações técnicas sobre os procedimentos de repasse de recursos e aditivos contratuais, quando necessário;

- Atuar como órgão interveniente em convênios e ajustes financeiros vinculados à execução do programa.

Essa sinergia entre SEMA e SEPLAN é essencial para garantir a solidez técnico-operacional do programa, articulando aspectos ambientais com a racionalidade econômica, assegurando eficiência, transparência e cumprimento das metas pactuadas.

3. Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA): Atuará como órgão de apoio técnico-operacional em ações preventivas e emergenciais de combate a incêndios florestais e queimadas não autorizadas. Com base em sua competência legal (Lei Estadual nº 6.713/1996 e Decreto nº 27.249/2011), o CBMMA poderá colaborar com:

- Elaboração e execução de planos de prevenção e combate a incêndios em áreas sensíveis;

- Apoio técnico à SEMA-MA em fiscalizações e vistorias de risco ambiental;

- Atuação direta em situações de emergência ambiental, com equipes treinadas e equipamentos adequados;

- Capacitação de brigadas voluntárias comunitárias e ações educativas sobre riscos e prevenção de incêndios;

- Participação em simulações, treinamentos conjuntos e protocolos de resposta integrada com demais instituições envolvidas no programa.

ORGANOGRAMA DO ARRANJO INSTITUCIONAL EM ANEXO.

3. 1. 18. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão - SEMA
Órgãos parceiros:

3. 1. 19. **Estrutura Operacional:**

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA-MA), na qualidade de proponente e órgão executor, possui plena capacidade técnica, operacional e institucional para implementar as ações previstas no escopo. Sua estrutura organizacional é robusta e composta por unidades especializadas que atuam diretamente nas áreas de licenciamento, fiscalização, gestão de recursos naturais, educação ambiental, planejamento e monitoramento.

A equipe técnica da SEMA é composta por profissionais qualificados, incluindo engenheiros ambientais, biólogos, geógrafos, advogados, analistas de sistemas, gestores públicos e técnicos especializados. A diversidade e competência desse corpo técnico são fortalecidas pela atuação de Superintendências temáticas, como as de Licenciamento Ambiental, Recursos Hídricos, Gestão de Resíduos, Recursos Florestais, Fiscalização Ambiental e Planejamento e Monitoramento. Cada superintendência conta com supervisões e serviços específicos, como o de Monitoramento de Condicionantes, Laboratório de Geoprocessamento e Supervisões de Estudos Ambientais, os quais operam com equipamentos adequados e metodologias atualizadas para garantir o cumprimento das metas e resultados esperados.

A SEMA também dispõe de recursos materiais e tecnológicos que sustentam sua atuação, incluindo frota própria, estrutura física com sede em São Luís, laboratórios de análises ambientais e unidades operacionais capacitadas para o atendimento às demandas em todo o território estadual. O acesso a sistemas de informação como o Portal Guará, SIGEP e plataformas SIG reforçam a capacidade de gestão e acompanhamento das ações em tempo real, promovendo a transparência e efetividade das políticas públicas ambientais.

No que se refere à experiência institucional, a SEMA possui um histórico consolidado na execução de projetos em parceria com órgãos federais e instituições internacionais, com destaque para iniciativas voltadas ao fortalecimento da gestão ambiental descentralizada, à implementação de unidades de conservação e à promoção da educação ambiental. Entre os projetos de relevância, destacam-se o Programa COPAIBAS e o Projeto GEF-Mar, voltados à conservação da biodiversidade e a gestão integrada e sustentável das áreas costeiras e marinhas protegidas.

No que se refere ao fluxo de recursos, o projeto em questão prevê a possibilidade de repasse financeiro entre os órgãos parceiros, quando necessário e devidamente formalizado por meio de instrumentos legais como convênios ou termos de cooperação. Tais mecanismos serão devidamente disciplinados conforme as normas aplicáveis e com prestação de contas transparente, com o devido acompanhamento da Supervisão Financeira e da Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas da Secretaria.

Assim, a capacidade institucional, técnica e operacional da SEMA-MA está plenamente assegurada para a execução deste projeto, com respaldo jurídico, estrutura consolidada e equipe experiente, comprometida com os princípios de eficiência, legalidade e sustentabilidade.

3. 1. 20. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz_RACI_Arranjo_Institucional_com_CBMMA.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

A sustentabilidade financeira do Programa Floresta Viva Maranhão será garantida por um conjunto de estratégias institucionais, operacionais e econômicas que visam assegurar a continuidade das ações mesmo após o encerramento dos investimentos iniciais. O programa foi concebido com foco na permanência de seus resultados e na incorporação de suas diretrizes às políticas públicas estaduais de meio ambiente, desenvolvimento sustentável e enfrentamento das mudanças climáticas. A integração das ações ao planejamento estratégico do Estado, associada ao fortalecimento das capacidades técnicas e administrativas dos órgãos executores, constitui um dos pilares da sustentabilidade.

No campo financeiro, o programa prevê a articulação com diferentes fontes de recursos públicos e privados, nacionais e internacionais, além da estruturação de mecanismos que viabilizem a continuidade das ações no médio e longo prazo. Isso inclui a captação por meio de fundos ambientais e climáticos, utilização de compensações ambientais, desenvolvimento de instrumentos econômicos como o pagamento por serviços ambientais e a inserção do Maranhão no mercado de carbono. Também estão previstas medidas para ampliar o acesso a incentivos fiscais voltados à conservação, como o ICMS Ecológico, e a celebração de parcerias institucionais com o setor privado, organismos multilaterais e organizações da sociedade civil.

A descentralização da gestão e o fortalecimento da participação social também são elementos centrais da estratégia de sustentabilidade. O programa prevê o engajamento dos municípios, comunidades locais e organizações sociais na operação e manutenção das iniciativas implantadas. Para isso, está prevista a capacitação contínua dos diversos atores envolvidos, com ênfase na formação de capital humano e no fortalecimento institucional local. Esse processo não apenas assegura a qualidade da gestão territorial, como promove a autonomia dos territórios beneficiados.

Em relação ao eixo da bioeconomia, será promovida a capacitação técnica e gerencial de produtores e extrativistas, com foco na autossuficiência dos empreendimentos apoiados. A proposta é que, ao final do processo formativo, essas comunidades estejam preparadas para gerir seus próprios negócios de forma independente, com capacidade de acessar mercados, ampliar sua produção e gerar renda de maneira sustentável, reduzindo gradualmente a necessidade de apoio externo para sua manutenção e crescimento.

Por fim, pretende-se elaborar um plano de manutenção e operação, com previsão de custos e fontes de financiamento, de forma a assegurar a funcionalidade dos bens adquiridos, equipamentos implantados e serviços estruturados. A previsão orçamentária será compatível com a realidade fiscal do estado e com as possibilidades de mobilização de recursos adicionais, buscando sempre o equilíbrio entre efetividade, eficiência e impacto social e ambiental positivo. Dessa forma, o Programa Floresta Viva Maranhão se estrutura como uma política pública resiliente, com capacidade de promover transformação duradoura nos territórios onde atua.

3. 3. Planejamento Estratégico

O Programa Floresta Viva Maranhão está inserido no arcabouço do Sistema Orçamentário Estadual, composto pelo Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), garantindo a coerência entre planejamento, execução e monitoramento das políticas públicas ambientais e de desenvolvimento sustentável no estado.

1. **PPA estadual 2024-2027**

Quanto ao PPA do Maranhão (2024-2027), o Programa Floresta Viva Maranhão se enquadra no âmbito das políticas públicas voltadas para a sustentabilidade ambiental, recuperação de áreas degradadas e fortalecimento da bioeconomia. Ele contribui diretamente para o programa setorial vinculado à preservação ambiental e desenvolvimento sustentável do estado.

O programa visa alcançar os seguintes objetivos específicos alinhados aos respectivos programas do PPA do Estado:

- Reduzir o desmatamento e promover a conservação ambiental por meio de incentivos à manutenção das florestas e recuperação de áreas degradadas: Proteção do Bioma - Maranhão sem Queimadas;
- Fortalecer políticas públicas ambientais como o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ): Fomento à agricultura familiar e sustentabilidade ambiental;
- Estimular o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis, promovendo a bioeconomia e a geração de renda para comunidades locais: Bioeconomia para o desenvolvimento sustentável;
- Aprimorar a capacidade institucional do Estado no monitoramento ambiental, fiscalização e prevenção de queimadas: Sistema de monitoramento do ZEE-MA

2. **LDO e LOA**

A LDO reconhece o Programa Floresta Viva como ação estratégica, garantindo sua priorização orçamentária na LOA, o que assegura a alocação de recursos para sua implementação. Esse alinhamento fortalece a capacidade do Estado em promover políticas de infraestrutura verde, inclusão produtiva e conservação ambiental de forma contínua e integrada.

3. **Plano Maranhão 2050**

Além disso, o Programa Floresta Viva Maranhão se alinha diretamente com os objetivos de longo prazo do Plano Maranhão 2050, que visa estabelecer um estado sustentável, resiliente e economicamente dinâmico, tendo a conservação ambiental, o uso racional dos recursos naturais e a inclusão social como pilares fundamentais. por meio de suas diretrizes e ações, contribui de forma significativa para alcançar essas metas, da seguinte forma:

1. Desenvolvimento Sustentável e Uso Racional dos Recursos Naturais: o Plano Maranhão 2050 propõe um modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade, com foco na preservação e recuperação dos biomas do estado;
2. Resiliência Climática e Adaptação às Mudanças Climáticas: o Plano Maranhão 2050 inclui ações para fortalecer a resiliência do estado frente aos impactos das mudanças climáticas;
3. Promoção da Bioeconomia e Fortalecimento das Comunidades Locais: prevê a valorização das cadeias produtivas sustentáveis, com a promoção da bioeconomia, que é vista como uma oportunidade para gerar emprego e renda ao mesmo tempo que protege o meio ambiente;
4. Valorização e Preservação da Biodiversidade: o Plano Maranhão 2050 tem como uma de suas metas a preservação da biodiversidade e a recuperação de áreas degradadas;

5. Fortalecimento das Capacidades Institucionais e Governança Ambiental: o Plano Maranhão 2050 enfatiza a necessidade de fortalecer a governança ambiental e as capacidades institucionais para gerenciar os recursos naturais de forma eficiente

Outros Marcos e Planos Alinhados

Além dos planos estaduais, o Programa Floresta Viva está alinhado com normativas nacionais e internacionais relevantes, entre elas:

- Plano de Governo 2023–2026, com foco em inclusão, emprego e sustentabilidade;
- Plano Plurianual do Governo Federal (2024–2027), especialmente nos objetivos ligados à transição ecológica e justiça climática;
- Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), que integra conservação ambiental e desenvolvimento produtivo;
- Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg);
- Acordo de Paris e Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB);
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com ênfase nos ODS 1 (erradicação da pobreza), 10 (redução das desigualdades), 13 (ação contra a mudança global do clima) e 15 (vida terrestre);
- Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil no âmbito do Acordo de Paris.

3. 4. **Anexos**

LOA_Maranhao_COFIEX

Maranhao2050_COFIEX

PPA_Maranhao_COFIEX

Organograma do Arranjo Institucional do Programa

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Inconsistência operacional e baixa efetividade na implementação das ações de monitoramento e fiscalização ambiental.
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A implementação pode apresentar riscos relacionados à complexidade do monitoramento do uso do solo, que abrange diferentes frentes e exige integração e coordenação eficazes entre as ações. A expansão da fiscalização ambiental tende a ser limitada por desafios tecnológicos, ausência de manutenção adequada e capacitação insuficiente para o uso correto dos recursos. A capacitação continuada de brigadistas, equipes municipais e população pode enfrentar o risco de baixa adesão e descontinuidade, o que compromete a eficácia das ações no médio prazo. As campanhas de conscientização correm o risco de não gerar o engajamento e a mudança comportamental esperados, especialmente na ausência de estratégias complementares e participação ativa da comunidade. A dependência de consultorias para implementação e monitoramento técnico pode reduzir a autonomia institucional e enfraquecer a capacidade local de resposta. O uso de tecnologias avançadas de monitoramento remoto pode enfrentar limitações operacionais e dificuldades na integração, análise e interpretação de dados, agravadas por condições ambientais adversas.

Prevenção e Mitigação:
Promover incentivos técnicos e financeiros aos municípios, garantindo maior adesão às ações; estruturar programas de capacitação continuada com cronograma regular e suporte técnico permanente; assegurar manutenção preventiva e atualização dos equipamentos adquiridos; fortalecer a capacidade técnica interna dos órgãos ambientais para reduzir a dependência de consultorias; ampliar o diálogo com lideranças locais e investir em estratégias de mobilização social adaptadas às realidades regionais; oferecer treinamentos específicos para o uso das tecnologias de monitoramento remoto; integrar sistemas de dados com protocolos padronizados de coleta e análise; e desenvolver planos operacionais que considerem variações climáticas, assegurando maior efetividade nas ações em campo.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Fragilidade na Gestão Integrada dos Recursos Naturais
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
A ausência de dados consolidados e de metodologias padronizadas tende a retardar as análises, enquanto atrasos na conclusão e na aprovação dos estudos e planos de manejo prolongam a tomada de decisões estratégicas. A sobreposição de diagnósticos gera retrabalho e eleva os custos operacionais, ao passo que a integração insuficiente dos resultados impede sua tradução em políticas concretas. Observa?se, ainda, propensão à baixa adesão de produtores e comunidades quando não há retorno econômico imediato, agravada pela fragilidade organizacional na gestão de Reservas Legais e Planos de Manejo Florestal Sustentável. A carência de assistência técnica continuada compromete a manutenção de práticas sustentáveis, e a articulação da educação ambiental com resultados tangíveis em curto prazo revela?se desafiadora. Por fim, limitações de recursos destinados à capacitação extensiva e permanente restringem a disseminação das competências necessárias para a implementação efetiva do componente.

Prevenção e Mitigação:
Desenvolver e implementar metodologias padronizadas para a coleta e análise de dados, além de estabelecer mecanismos de acompanhamento que assegurem a finalização tempestiva dos estudos e planos de manejo. A integração dos resultados em sistemas unificados facilita a transformação dessas informações em políticas públicas efetivas. Paralelamente, promover capacitação contínua e suporte técnico aos gestores das Reservas Legais e Planos de Manejo Florestal Sustentável, assim como garantir assistência técnica permanente às comunidades e produtores rurais, estimulando a adesão por meio de benefícios econômicos e sociais visíveis. Estratégias educativas devem ser alinhadas a resultados concretos de curto prazo para ampliar o engajamento social, enquanto o financiamento e a infraestrutura adequados são essenciais para capacitações amplas, permanentes e para o fortalecimento das competências locais.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Riscos Institucionais, de Governança e de Mudanças Políticas e Administrativas
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
A insuficiência técnica e operacional dos órgãos ambientais, somada à escassez de recursos para capacitação e equipamentos, ameaça a efetividade do fortalecimento institucional. A frágil articulação entre esferas de governo, a falta de dados confiáveis e de monitoramento robusto reduzem a integração das ações e restringem a participação de comunidades tradicionais. Mudanças políticas ou administrativas ampliam essa vulnerabilidade, podendo gerar descontinuidade, reconfiguração da governança e perda de apoio institucional.

Prevenção e Mitigação:
Investir na capacitação contínua de servidores, garantir infraestrutura adequada e fortalecer a cooperação entre Estado e municípios. A criação de comitês técnicos, a adoção de plataformas digitais e a definição clara de responsabilidades aprimoram a articulação institucional. A padronização da coleta de dados, o apoio à participação de comunidades tradicionais, auditorias independentes e indicadores transparentes asseguram a efetividade e a governança. A institucionalização do programa por meio de normativas garante sua continuidade frente a mudanças governamentais, enquanto o fortalecimento do respaldo legislativo e da participação civil reforça sua legitimidade. Mecanismos transparentes de comunicação são essenciais para divulgar resultados e manter o engajamento das partes interessadas.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco de Introdução de Espécies Invasoras
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A escolha inadequada de espécies para o reflorestamento pode resultar na introdução de plantas invasoras, que podem comprometer a vegetação nativa, alterar habitats e prejudicar a fauna local.

Prevenção e Mitigação:
Realizar um estudo profundo sobre a flora local e garantir que as espécies plantadas sejam nativas ou não representem riscos para os ecossistemas existentes.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Conflitos e Falhas no Engajamento das Partes Interessadas
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
O programa pode enfrentar conflitos com comunidades locais que dependem dos recursos naturais para suas atividades econômicas, como agricultura, pecuária e extração de madeira. A falta de alinhamento e comunicação eficaz entre as partes interessadas, incluindo secretarias do governo, proprietários de terra e sociedade civil, pode gerar atrasos na implementação, objetivos divergentes, sobreposição de ações e falhas na governança, dificultando a execução das soluções propostas.

Prevenção e Mitigação:
Realizar consultas e incluir as comunidades locais no planejamento e execução do programa, garantindo que suas necessidades sejam respeitadas e integradas. Além disso, elaborar um plano de ação específico para o engajamento das partes interessadas, avaliando a proximidade e importância de cada agente em relação ao projeto. Estabelecer reuniões periódicas e um plano de comunicação eficaz para manter todas as partes informadas sobre os estágios de implementação, promovendo alinhamento e participação contínua.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco Ambiental
Impacto: Médio

Probabilidade: Baixa

Descrição:
Embora a bioeconomia busque promover práticas mais sustentáveis, os novos processos podem ter impactos ambientais inesperados, como a contaminação do solo ou da água, ou a perda de biodiversidade.

Prevenção e Mitigação:
Realizar estudos de impacto ambiental detalhados antes de implementar novos projetos ou tecnologias, para identificar e mitigar potenciais danos ao meio ambiente. Implementar sistemas de monitoramento para verificar continuamente os impactos ambientais e corrigir rapidamente qualquer problema identificado.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco de Escassez de Recursos Naturais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A bioeconomia depende de recursos naturais renováveis, como biomassa (ex: madeira, resíduos agrícolas), água e terras agrícolas. No entanto, esses recursos podem se tornar escassos devido a mudanças climáticas, aumento da demanda por alimentos e outros produtos ou práticas de uso insustentável.

Prevenção e Mitigação:
Adotar técnicas agrícolas e florestais sustentáveis, como o uso de cultivos que exigem menos recursos hídricos ou que melhoram a qualidade do solo. Investir em diferentes fontes de biomassa, incluindo resíduos industriais, agrícolas e florestais, para reduzir a pressão sobre os recursos naturais.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Risco de desapropriações e/ou indenizações
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Necessidade de desapropriação de áreas e realocação de moradores, incluindo risco de conflitos fundiários em ações de reflorestamento.

Prevenção e Mitigação:
Priorizar ações em áreas públicas juridicamente reconhecidas, e estabelecer processos transparentes e justos de negociação e compensação de eventuais afetados.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Riscos regulatórios
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Mudanças na legislação ou surgimento de exigências legais não esperadas que podem atrasar ou inviabilizar o projeto.

Prevenção e Mitigação:

Contar com assessoria jurídica interna ou externa para garantir a conformidade do projeto com todas as normativas ambientais, urbanísticas e fundiárias desde a fase inicial.

4. 10. **Informações do 10° risco:**
Nome: Fragilidades ou atrasos nas contratações previstas do programa
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Atrasos, dificuldades de negociação ou judicialização dos processos de contratação de obras, bens e serviços para a realização das ações planejadas, além de exigências não esperadas, limitações técnicas da equipe para lidar com eventos adversos em aquisições. Isso pode resultar no atraso da implementação das ações, erros técnicos, e interrupção ou falhas na execução de obras.

Prevenção e Mitigação:
Destinar recursos de maneira satisfatória para a gestão do programa, com apoio externo contratado para gestão conjunta de componentes específicos do programa. Elaboração antecipada e qualificada dos documentos de licitação, com suporte técnico e jurídico, e monitoramento contínuo dos processos licitatórios.

4. 11. **Informações do 11° risco:**
Nome: Aquisição de Terras e Restrições de Uso do Solo
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Dificuldades legais, sociais e ambientais relacionadas à aquisição, desapropriação ou restrição de uso de terras podem gerar conflitos fundiários, atrasos no projeto e inviabilizar ações de reflorestamento e bioeconomia. A falta de clareza sobre posse, direitos tradicionais e restrições ambientais amplia os riscos de litígios e oposição comunitária. A falta de clareza na documentação da propriedade ou questões legais pendentes podem resultar em litígios ou na perda da terra.Cada local possui normas de zoneamento que determinam como a terra pode ser utilizada. Restrições específicas podem limitar o desenvolvimento de projetos, como a construção de edifícios comerciais ou residenciais, levando a investimentos que não podem ser aproveitados.

Prevenção e Mitigação:
As ações de mitigação incluem priorizar áreas públicas e com regularização fundiária consolidada para intervenções, realizar consultas e negociações transparentes com proprietários e comunidades afetadas, adotar processos justos de compensação e reassentamento quando necessário, além de envolver órgãos jurídicos e fundiários para garantir a conformidade legal.

4. 12. **Informações do 12° risco:**
Nome: Impacto Negativo no Patrimônio Cultural
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A implementação pode interferir diretamente em bens culturais e sítios arqueológicos ao alterar ou degradar locais de valor histórico e patrimonial. Práticas culturais e tradições associadas ao uso do território, como rituais, modos de subsistência, conhecimentos ancestrais e formas de organização social, podem ser interrompidas ou desvalorizadas. Essa perda ou transformação cultural provoca danos tangíveis e intangíveis, afetando a identidade, o senso de pertencimento e a coesão social dessas comunidades.

Prevenção e Mitigação:

Realizar estudos prévios de avaliação de impacto sociocultural, identificando sítios arqueológicos, bens materiais e imateriais, bem como práticas tradicionais das comunidades locais. A participação efetiva de comunidades tradicionais e grupos culturais deve ser garantida desde as fases iniciais de planejamento até a execução das ações, assegurando que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas. Devem ser estabelecidos protocolos claros de proteção, salvaguarda e valorização dos elementos culturais identificados, evitando sua degradação ou descaracterização. A integração entre tecnologias modernas e o conhecimento tradicional deve ser incentivada como estratégia de inovação cultural e de fortalecimento identitário, reconhecendo a sabedoria acumulada pelas comunidades como componente essencial para soluções sustentáveis e socialmente legítimas.

4. 13. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	41.600.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	10.400.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	150	210

Juros aplicáveis:
Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
semestral
Comissão de Compromisso:
0,35% a.a. do saldo não desembolsado;
Comissão de Avaliação:
US$ 50 mil em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento

Outras Informações:

-

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Ações para fortalecimento do combate a queimadas e desmatamento em campo					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.225.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00	3.062.500,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.062.500,00	0,00	2.450.000,00	0,00		

Nome do componente					
Gestão estratégica e manejo sustentável dos recursos naturais					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
513.000,00	447.000,00	1.026.000,00	894.000,00	1.282.500,00	1.117.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.282.500,00	1.117.500,00	1.026.000,00	894.000,00		

Nome do componente					
Fortalecimento da Bioeconomia e do manejo florestal sustentável					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.422.000,00	18.000,00	2.844.000,00	36.000,00	3.555.000,00	45.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.555.000,00	45.000,00	2.844.000,00	36.000,00		

Nome do componente					
Fortalecimento Institucional para gestão ambiental descentralizada					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	310.000,00	0,00	620.000,00	0,00	775.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	775.000,00	0,00	620.000,00		

Nome do componente					
Promoção da Economia Azul Regenerativa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00		

Nome do componente					
Gestão do programa					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	397.500,00	0,00	397.500,00	0,00	530.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	530.000,00	0,00	795.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério da Fazenda - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Estados, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

a) receitas próprias a que se refere o art. 155 da Constituição;

b) recursos a que se refere o art. 157 da Constituição; e

c) recursos a que se referem os incisos I, alínea "a", e II do art. 159 da Constituição;

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Estado será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Estado associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Carta CAF BR 111-2025 - Estado do Maranhão

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Desde seu lançamento em 2024, o Programa Floresta Viva Maranhão tem se consolidado como uma das principais iniciativas estaduais voltadas à conservação ambiental, ao combate ao desmatamento e à promoção da bioeconomia. Diversas ações estruturantes foram implementadas, com destaque para:

- Implantação do maior viveiro público do país, no município de São Bento, com capacidade anual para produção de 1 milhão de mudas, beneficiando diretamente cerca de 100 famílias da agricultura familiar. O viveiro tem como foco principal o cultivo de espécies nativas, como o açaí, e marca o início das ações estruturantes do programa na região da Baixada Maranhense.

- Expansão do programa para novos territórios, com a instalação de viveiro semelhante no município de Anajatuba, ampliando o alcance do programa no território maranhense e fortalecendo as cadeias produtivas locais baseadas na sociobiodiversidade.

- Capacitação técnica de produtores familiares, por meio de oficinas sobre associativismo e cooperativismo realizadas em parceria com o SEBRAE, com vistas à formação de arranjos produtivos organizados e sustentáveis.

- Visita técnica da equipe da SEMA ao município de Tomé-Açu (PA), referência nacional em sistemas agroflorestais e agricultura de baixo carbono, visando à adaptação e implementação de modelos semelhantes no contexto maranhense.

- Articulação com ações de combate ao fogo, por meio da integração com o programa Maranhão Sem Queimadas, que promoveu a ampliação de brigadas municipais, aquisição de equipamentos de combate a incêndios, campanhas educativas e implantação do Painel do Fogo para monitoramento em tempo real.

- Apresentação do programa em fóruns internacionais, com destaque para a COP?29 (Baku, Azerbaijão), onde o Floresta Viva foi apresentado como uma das políticas públicas inovadoras do Maranhão no enfrentamento às mudanças climáticas e promoção do desenvolvimento sustentável.

Essas ações demonstram o estágio avançado de execução do programa, bem como seu potencial de escalabilidade e impacto em áreas estratégicas para a sustentabilidade ambiental e inclusão produtiva no estado do Maranhão.

Objetivos e Importância do Programa

O Programa Floresta Viva Maranhão, instituído pelo Governo do Estado e coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), foi concebido com o propósito de fomentar a restauração ambiental, o uso sustentável dos recursos naturais e o fortalecimento da bioeconomia no território maranhense. A iniciativa visa integrar ações de recuperação de áreas degradadas, geração de renda, proteção da biodiversidade e valorização de comunidades tradicionais, em consonância com as metas climáticas e os compromissos de desenvolvimento sustentável assumidos pelo Estado.

Entre os objetivos principais do programa, destacam-se:

- A recuperação de áreas degradadas, por meio da produção e plantio de mudas nativas, com destaque para o açaí (juçara), promovendo a recomposição florestal e a valorização da biodiversidade local;

- O incentivo a cadeias produtivas sustentáveis, com foco na agricultura familiar e nas populações tradicionais, assegurando geração de renda, inclusão produtiva e fortalecimento de práticas agroecológicas;

- A prevenção e o combate ao desmatamento e às queimadas, por meio de ações integradas com o Corpo de Bombeiros, campanhas educativas, formação de brigadas e monitoramento via plataformas digitais (Painel do Fogo);

- A promoção de instrumentos de sustentabilidade, como a viabilização de projetos de créditos de carbono, incentivos ao crédito rural verde e estímulo à adoção de práticas de baixo impacto ambiental.

A importância estratégica do programa reside no seu potencial de alinhar conservação ambiental com desenvolvimento socioeconômico, promovendo a restauração ecológica de biomas, a mitigação das mudanças climáticas, o fortalecimento da agricultura sustentável e o protagonismo do Maranhão em políticas públicas inovadoras. A iniciativa já obteve reconhecimento nacional e internacional, tendo sido apresentada como modelo de governança ambiental durante a 29ª Conferência das Partes (COP?29), realizada em Baku, Azerbaijão.

Programa Maranhão Sem Queimadas

Desde 2020, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) implementa o Programa Maranhão Sem Queimadas, uma política pública essencial para o combate ao desmatamento e às queimadas no Maranhão.

Objetivos do Programa:

1. Redução de Focos de Incêndio: O principal objetivo é diminuir a quantidade de incêndios florestais, promovendo ações eficazes de prevenção e combate.

2. Minimização dos Impactos Ambientais: O programa visa mitigar os danos ambientais causados pelas queimadas, contribuindo para a conservação da biodiversidade e a saúde dos ecossistemas.

Importância:

O Maranhão Sem Queimadas é fundamental para garantir um ambiente sustentável, promovendo a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e a necessidade de práticas agrícolas e de manejo mais sustentáveis. Em 2025 o programa está na sua 6° edição e conta com a adesão de 92 municípios Maranhenses neste ano, com o treinamento de 30 equipes de brigadas para combate a incêndios florestais.

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), lançou no dia 18 de setembro o novo Plano de Prevenção, Combate e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ). A revisão e atualização do plano foi iniciada em 2023 e contou com amplo processo participativo.

O Plano vai nortear a atuação dos órgãos ambientais no estado para o período de 2024 a 2027.

A meta é reduzir de forma contínua o desmatamento ilegal e as queimadas no estado, criando condições para um modelo de desenvolvimento sustentável, com proteção dos biomas, manejo seguro dos recursos naturais.

O plano também fortalecerá as atividades do programa Maranhão Sem Queimadas, que vem realizando ações de monitoramento, prevenção e controle de queimadas em diversas regiões do estado, em parceria com o Corpo de Bombeiros, Batalhão da Polícia Ambiental, brigadas municipais, órgãos estaduais e empresas privadas.
O Plano está na fase inicial de monitoramento.

6. 12. **Anexos**

Sem anexos.

7. **Baixar todos os anexos**

Download